

GE LOGIQ 7 GUÍA RÁPIDA Descargar en PDF



Enlaces rápidos

[Inicio de un Examen](#)

[Selección de la Sonda](#)

[Recorrido por el Panel Táctil del Logiq 7/Logiq 7 Pro](#)

[Mediciones Básicas](#)

[Conectividad](#)

Tabla de contenidos

- Disposición reglamentaria
- Números específicos de cada país
- Historial de revisiones
- Lista de páginas reales
- Alimentación del sistema
- Modo En espera
- Inicio de un examen
- Selección de la sonda
- Recorrido por el panel táctil del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro
- Recorrido por la pantalla del monitor del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro
- Sugerencias para la exploración en modo B/M
- Controles del panel de control del flujo de color
- Sugerencias para la exploración
- Mediciones básicas
- Mediciones de distancia y profundidad del tejido
- Medición del perímetro y el área (elipse)
- Medición de perímetros y áreas (trazo)
- Medición de velocidad
- PI, RI, Cociente PS/ED, Cociente ED/PS o Cociente A/B
- Hojas de trabajo
- Uso de las sondas
- Aplicación de la sonda
- Funciones de las sondas
- Seguridad de las sondas
- Mover datos entre sistemas de ultrasonido
- Conectividad
- Dispositivo
- Estado de DICOM
- Documentación
- Introducción
- Uso de la ayuda en pantalla con la tecla F1

Exploración de la ayuda

Niveles de precaución

Símbolos de peligro - Descripción de iconos

Consideraciones importantes para la seguridad

Seguridad Del Paciente

Riesgos relacionados

Etiquetas del dispositivo

Clasificaciones

Declaración de emisiones

Declaración de inmunidad

Dispositivos próximos al paciente

Potencia acústica

Especificaciones de la pantalla de potencia acústica

Ubicación de las etiquetas de advertencia

Etiqueta para China

Otros proyectos de ManualsLib

S

93-106

IQ 7 Pro

al Electric Co.
namiento

aria

cumple con las disposiciones reglamentarias de la directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

e como referencia para el LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro. Se aplica a todas las versiones del software v.8.x.x y posteriores del sistema LOGIQ 7 Pro.

Systems, Ltd.
home, Hino-shi

le cada país

82000
5 / YZP/JAP 0004-2006

GE Healthcare

*GE Medical Systems: Telex 3797371
P. O. Box 414, Milwaukee, Wisconsin 53201 EE. UU.
(Asia, Pacífico, Latinoamérica, Norteamérica)*

*GE Ultraschall: TEL: 49 212.28.02.208
Deutschland GmbH & Co. KG: FAX: 49 212.28.02.431
Beethovenstraße 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen ALEMANIA*

Historial de revisiones

FECHA

1de julio de 2008

MOTIVO DEL CAMBIO

Publicación inicial

Lista de páginas reales

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión 1

Revisión 1

Revisión 1

ar utilizando la última revisión de este documento. La información relativa a este documento se mantiene en ePDM/
ctronic Product Data Management de GE Healthcare). Si necesita saber cuál es la última revisión, póngase en contacto con su
representante de ventas local de GE o bien, en EE. UU., llame al Centro de atención telefónica para ultrasonido de GE al
2-5327 ó 262-524-5698.

SÓLO PARA EE. UU.

"La legislación estadounidense restringe la venta o el uso de este dispositivo a un médico o a una orden facultativa", si se vende en los Estados Unidos.

ma

red eléctrica:

de corriente es del tipo

nfigurasiones de clavija y
enchufeC, 1200 VA
n de clavija y enchufe
C, 1200 VA
n de clavija y enchufe

interruptor esté apagado.

- Desenrolle el cable de alimentación. Compruebe que el cable no quede tirante, para que no se desconecte al mover ligeramente el sistema.

NOTA: Use el cable de alimentación apropiado suministrado o indicado por GE Medical Systems.

- Conecte la clavija al sistema y fíjela bien en su sitio con ayuda de la pinza de retención.

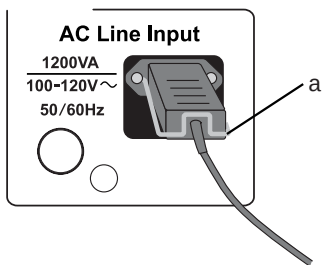


Figura 2. Ejemplo de clavija de alimentación

a. Pinza de retención para la clavija

PRECAUCIÓN: compruebe que la pinza de retención esté firmemente colocada.

- Enchufe firmemente el otro extremo del cable a la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que el cable de alimentación no pueda desconectarse durante el uso del sistema. Si el sistema se desconecta accidentalmente, podría perder información.

Presione el interruptor de **alimentación** para encender el sistema. El interruptor de circuito también debe estar en posición de encendido.

El sistema debe continuar con el proceso de encendido sin más intervenciones por parte del usuario (aproximadamente 3 minutos).



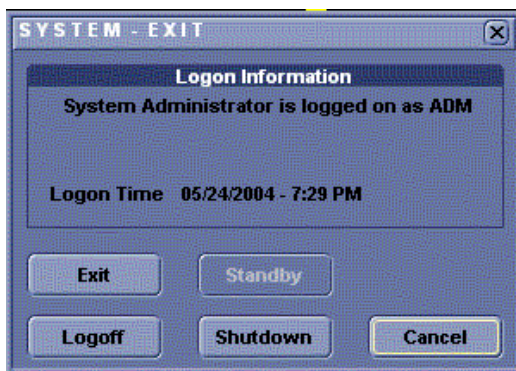
Figura 3. Ubicación del interruptor de alimentación

Modo En espera

El modo En espera detiene temporalmente el sistema sin apagarlo por completo y reiniciarlo. Esto resulta especialmente útil para los exámenes portátiles.

Para activar el modo En espera:

1. Presione una sola vez el interruptor de **alimentación** de la parte frontal del sistema. Se abrirá la ventana Sistema-Salir.



2. Seleccione En espera. El monitor se apaga inmediatamente mientras se desactiva el panel táctil y el teclado.
Espere al menos un minuto a que el sistema salga del modo En espera, ya que el sistema inicia el proceso En espera cuando el monitor se apaga.
3. Para salir del modo En espera, presione y suelte inmediatamente el interruptor de alimentación.

Inicio de un examen

Es necesario seleccionar un flujo de datos preconfigurado que configure el sistema de ultrasonido para que funcione con los servicios asociados con el flujo de datos.

1. Seleccione su clave de conexión y escriba su contraseña:



2. Presione Aceptar.
3. Complete con los datos el menú Paciente nuevo como se describe en la página 3.
- O bien -

Si el nombre del paciente aparece en la lista de registros de pacientes:

1. Mueva la **bola trazadora** hasta el nombre del paciente para resaltarlo (o realice una búsqueda para localizar al paciente) y presione **Seleccionar paciente**.

Selección de la sonda

paciente nuevo:

ione el botón Paciente
nte.

de examen.

e del paciente, su fecha de

rar en el menú Paciente

si está generando
de paciente).

o B, **Esc** o **Salir**. Seleccione
il.

Seleccione una sonda en el panel táctil (el sistema
selecciona automáticamente la última aplicación usada
con esta sonda).

Menú de entrada de pacientes

Ventana Manejo de la imagen [1]

Acceso al historial de exámenes del paciente y a las
funciones de manejo de imágenes.

Ventana Selección de funciones [2]

Paciente nuevo se usa para borrar la pantalla de entrada
de datos del paciente e ingresar los datos de un paciente
nuevo en la base de datos. *Registrar* se usa para
ingresar la información de un paciente nuevo en la base
de datos antes de realizar el examen. *Detalles* muestra
los detalles del examen e información adicional del
paciente.

Copia de seguridad EZ/Mover [3]

Método de un solo paso para realizar copias de
seguridad (mueve y elimina las imágenes del paciente)
en un soporte externo.

Flujo de datos [4]

Selecciona la preferencia de flujo de datos para este
examen.

Salir [5]

Cierra el menú Paciente y regresa a la exploración.

Información del paciente [6]

ID del paciente, Nombre, Fecha de nac., Edad y Sexo.

Selección de la categoría e Información del examen [7 y 8]

Seleccione la categoría apropiada e ingrese la
información del examen.

Vista de pacientes y Vista de exámenes [9]

Vista de pacientes muestra los pacientes de la base de
datos. La "tecla de búsqueda" permite realizar
búsquedas por ID del paciente, apellido, nombre, fecha
de nacimiento, sexo o fecha del último examen. Los
campos "Cadena de búsqueda" y "Buscar desde" ayudan
a definir los parámetros de la búsqueda.

Vista de exámenes muestra los exámenes del paciente
seleccionado. Seleccione el paciente o el examen en
Vista de pacientes, y presione Vista de exámenes o
Revisión.

The screenshot displays the LOGIQ 7 Pro software interface. At the top, there are input fields for Patient ID, Last Name, First Name, Middle Name, DOB, Age, and Sex. Below these are tabs for different exam types: ABD, OB, GYN, CARD, VAS, UR, SM P, and PED. The main area contains various exam parameters such as LMP, Gravida, Accrions #, BET, Para, Exam Description, EDD by LMP, AFI, Port Physicians, GA by LMP, Ectopic, Ref. Physicians, Fetus #, and Operator. At the bottom, there is a search key section with a dropdown menu set to 'Patient ID' and a search button. Below the search key is a table listing patient information.

Patient ID	Last Name	First Name	Birthdate	Sex	Last Exam	Imp. size
070247-104116				F	07/02/2007 16:46: 3.71 MB	
305948224	Tamaga	Carmen	02-18-1960	F	07/06/2007 14:59: None	
4uoyrfs				F	07/05/2007 17:14: 317 MB	
07094484				F	06/29/2007 16:28: 40.3 MB	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Resume Exam', 'New Exam', 'Delete', and 'Lock', along with a 'Listing 4 of 4' indicator.

de control del

el táctil para ajustar los

anel táctil, existen cinco
torios combinados. La
otones varía dependiendo
lizando. Presione el botón
ntroles (como con Posición
ra ajustar el valor.

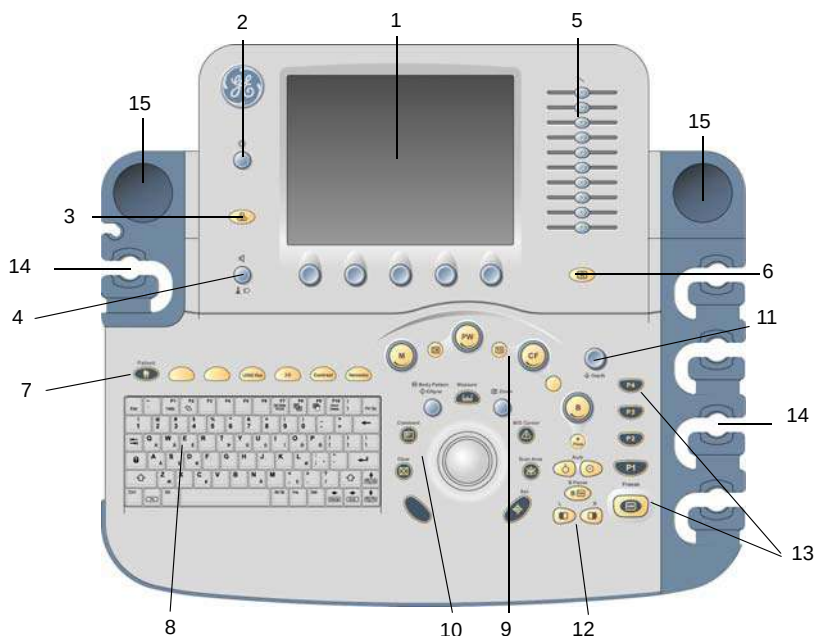
e el botón para ajustarlo.

para controlar la
adora de DVD.

e el botón para encender/
elo para ajustar el volumen

5. TGC. Mueva los potenciómetros a la derecha o a la izquierda para ajustar la TGC.
6. Invertir. Presione el botón para invertir la imagen de izquierda a derecha
7. Teclas de función adicionales: Paciente, LOGIQView, 3D/4D, Contraste, Armónicas. Presiónelas para activar estos controles.
8. Teclado. Use el teclado para escribir la información del paciente y anotaciones.
9. Teclas de ganancia/modo. Presione estas teclas para activar el modo y gírelas para ajustar la ganancia.
10. Teclas de imagen/medición: Borrar, Comentario, Figura, Elipse, Medir, Zoom, Cursor M/D, Área de exploración, Establecer. Presione o gire estas teclas, según sea necesario.

11. Profundidad. Gire el botón para ajustar la profundidad.
12. Teclas de función de imágenes: Optimización automática activada/desactivada, Pausa B, Imágenes múltiples - Selección a la izquierda/a la derecha. Presione estas teclas para activar o desactivar las funciones correspondientes.
13. Teclas de impresión y congelación. Presione **Congelar** para congelar la imagen; presione las teclas **P** para archivar, imprimir o enviar la imagen.
14. Soporte de la sonda.
15. Soporte para el gel.



**Panel de control/Recorrido
por el panel táctil**

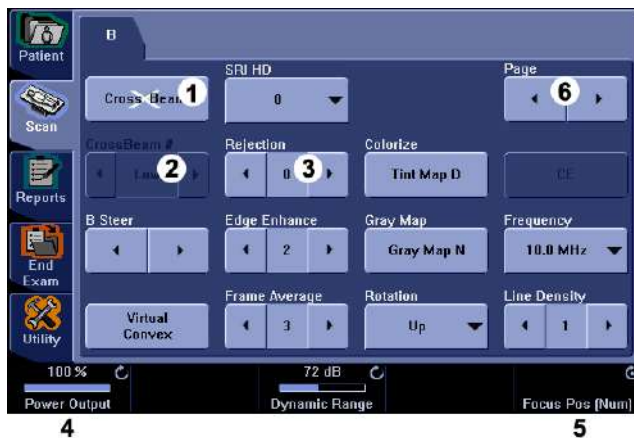
táctil del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro

eclea se indica en la parte
distintos tipos de teclas del

ativar o desactivar el control.

se usan para evaluar la
la imagen de forma

3. Las teclas de progresión y selección se usan para los controles que ofrecen tres o más opciones.
4. Gire el botón que aparece debajo del panel táctil para ajustar los valores.
5. Presione el botón que aparece debajo del panel táctil para seleccionar otro control y gírelo para ajustar el valor.
6. Presione para ir a la siguiente página del panel táctil.

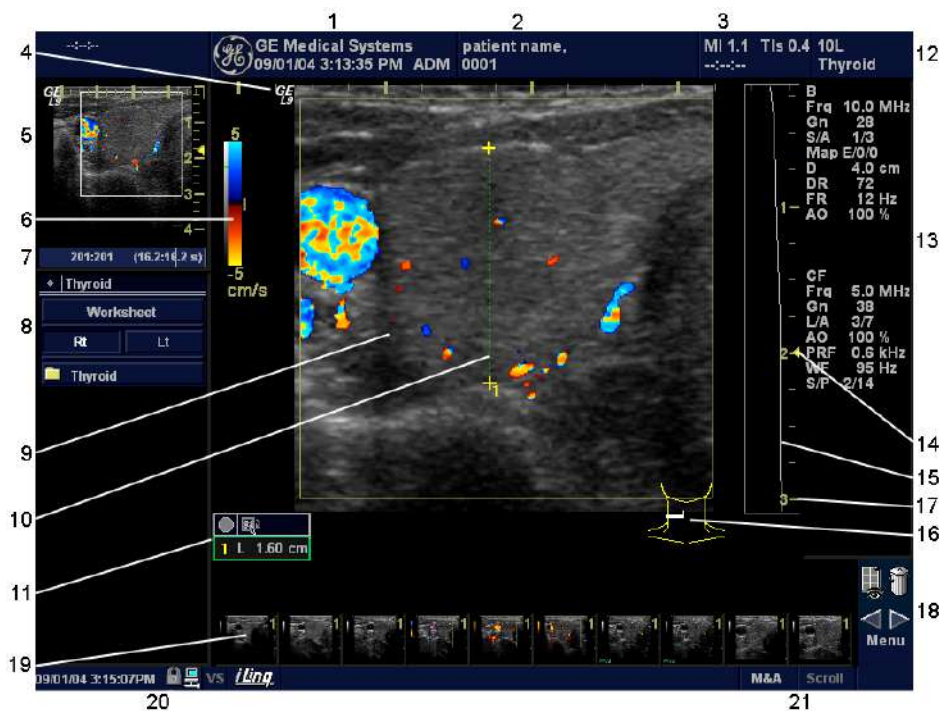


Ulla del monitor del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro

ospital, Fecha, Hora,
or.
entificación del paciente.
stica.
le orientación de la sonda).
tido en las imágenes
agen, cuadro de referencia

7. Calibrador de CINE. Cuadro del cine/loop/Nº total de cuadros del cine/loop (28/51), Tiempo del cuadro/ Tiempo total del cine/loop.
8. Ventana Resumen de mediciones.
9. Imagen.
10. Medición.
11. Ventana de resultados de la medición.
12. Identificador de la sonda. Estudio de examen.
13. Parámetros de imagen por modo.
14. Zona focal.
15. TGC.
16. Figura.

17. Escala de profundidad.
18. Menú de administración de imágenes: Imágenes activas, Eliminar, Imagen anterior/siguiente y Menú.
19. Portapapeles de imágenes.
20. Fecha y hora actuales, bloqueo de mayúsculas (se ilumina cuando se activa), indicador de conexión de red (PC = con conexión, PC con X = sin conexión), cara humana (VoiceScan), presentación de mensajes del sistema.
21. Estado de la funcionalidad de la bola trazadora: Desplazamiento, M y A (Medición y análisis), Posición, Tamaño, Ancho del área de exploración e Inclinación.



**Panel de control/Recorrido
por el panel táctil**

enes en modo B/M

gen y permite al usuario
Incrementos del 2% entre 0-
es superiores a 0,1.

ómo se convierten las
de gris y, por lo tanto,
este ajustable.

s focales, mueve las zonas
la zona para que pueda
zona específica. En el borde
ce un signo gráfico de
sición de las zonas focales.

alternar entre Número

orales, proporciona un
en el campo lejano.

jo del cual los ecos no se
r una amplitud mínima para

los cuadros. El resultado es
forme.

do # (opcional)

s imágenes coplanares con
en una sola imagen, con
po real, utilizando la

finición con reducción de
orismo adaptativo para
os de las motas en las

Orientación B

Se puede inclinar la imagen lineal de los modos B o de flujo de color hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener más información sin mover la sonda. La función de orientación del ángulo sólo se aplica a las sondas lineales.

Realce de bordes

El realce de bordes resalta las diferencias sutiles entre los tejidos y los límites, potenciando las diferencias de escala de grises correspondientes a los bordes de las estructuras. Los ajustes en el realce de bordes del modo M sólo afectan al modo M.

Colorear

Permite aplicar color a una imagen en escala de grises. Para desactivarlo, vuelva a seleccionar un mapa de grises.

Mapa de grises

Determina cómo se muestran los niveles de intensidad de eco en tonos de gris.

Rotación (arriba/abajo)

Gira la imagen, seleccionando el valor en el menú emergente.

Excitación codificada (CE)

Mejora la resolución de la imagen y la penetración en el campo lejano.

Frecuencia

El modo de multifrecuencia permite cambiar a la siguiente frecuencia más baja de la sonda o aumentar a una frecuencia más alta.

Cadencia/Res.

Optimiza la velocidad de cuadros o la resolución espacial en el modo B, para obtener la mejor imagen posible.

Alisado B

Afecta al grado de suavizado lateral.

Supresión

Elimina los ecos de bajo nivel asociados con el ruido acústico o eléctrico.

Anchura del foco

Para cambiar el ancho de la zona, use Anchura del foco en el panel táctil del modo B, página 2.

Ajustar foco

Mejora la calidad de las imágenes de campo cercano y medio, los bordes e interfaces, aumenta el contraste y la resolución de los detalles en la imagen, y permite rellenar menos los vasos sanguíneos.

Dif

Reduce los artefactos de ruido en la imagen. Al activar Dif, la velocidad de cuadros disminuye y se filtran los artefactos de ruido.



enes en modo B/M (cont.)

a M para representar
el acceso.

o (CAMM)

ancia-tiempo a partir de una
no.

se explora el trazado.

de trazado completo.

ntal y vertical entre los

ión más intuitiva de la
a en las estructuras

a la velocidad de las
ujo.

ivado: cuando se activa el
oa anatómico; cuando se
ra la información del flujo.

Controles del panel de control en modo B/M

Optimización automática

La optimización automática del tejido optimiza la imagen, a partir de una región de interés (ROI) o anatomía especificada en la pantalla.

Zoom

Amplía una región de interés hasta el tamaño aproximado de una imagen completa. Junto a la ventana de zoom se muestra una imagen de referencia sin zoom. El sistema ajusta todos los parámetros de la imagen según corresponda. Presione para activar/desactivar; y gire para aumentar o disminuir el factor de zoom. Use la **bola trazadora** para colocar la ROI ampliada.

Invertir

Invierte la imagen de izquierda a derecha. El símbolo GE se invertirá según corresponda.

Imágenes múltiples

Presione L para activar las imágenes múltiples; y R/L para alternar con la imagen en tiempo real.

Sugerencias para la exploración en modo B/M

Optimización automática. Mejora el rendimiento de la imagen y reduce el tiempo de optimización.

Imágenes armónicas codificadas. Mejora la resolución del campo cercano y las imágenes de partes pequeñas y OB/GIN, así como el alcance del campo lejano.

Frecuencia. Cambia los parámetros del sistema con el fin de optimizarlos para un determinado tipo de paciente.

Mapas. Hay una interdependencia entre los mapas de grises, la ganancia y el rango dinámico. Si cambia un mapa, revise los ajustes de ganancia y rango dinámico.

Rango dinámico. Afecta a la cantidad de información de la escala de grises que se muestra.

Realce de bordes. Resalta más la nitidez de los bordes.

Promediado. Suaviza la imagen, promediando los cuadros. Influye en el grado de reducción del ruido por moteado.



Modo B/M
Optimización de imágenes

Enes en flujo de color/Doppler

en una dirección y un
Doppler, calculando el ángulo
r y el flujo que se desea

Ángulo fino

n de interés del flujo de
para obtener un ángulo de

ir a Reg. de ángulo fino.
cambiar la orientación del
20 grados hacia la
Disponible desde el panel

ptarla a flujos sanguíneos
eliminar el solapamiento.

e la frecuencia de repetición
compuerta de volumen de la
de PRF para una sola
camente al modo de PRF
ertas y en la pantalla

al de Doppler del ruido
amiento del vaso sanguíneo.

a alternar entre PRF y Filtro

cala de grises en el cual se
or.

de colores específico. Una
na barra de colores con el

Invertir

Permite ver el flujo sanguíneo desde una perspectiva
diferente, por ejemplo, el rojo se aleja (velocidades
negativas) y el azul se acerca (velocidades positivas). Se
puede invertir una imagen de tiempo real o congelada.

Tamaño del paquete

Controla el número de muestras reunidas para un solo
vector de flujo de color.

Acumulación

La acumulación mejora el flujo en una imagen.

Modificar cálculos auto

Presione para seleccionar los cálculos automáticos
deseados.

Sensibilidad del trazo

En Cálculos automáticos, aumente la sensibilidad para
captar más señal o disminúyala para captar menos señal.

Dirección del trazo

Seleccione Pos, Neg o Ambos.

Cálculos automáticos

En Cálculos automáticos, especifique
Desactivado/Activo/Congelado.

Ángulo rápido

Ajusta rápidamente el ángulo en 60 grados.

Longitud de la compuerta de volumen de la muestra

Dimensiona la compuerta de volumen de la
muestra.

Método de trazado

Especifique Máx, Promedio o Desactivado.

Filtro espacial

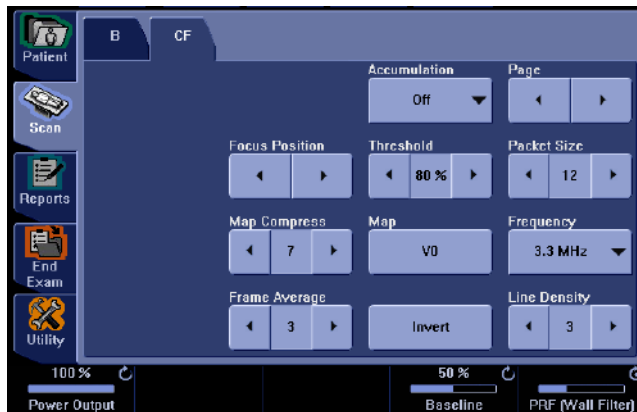
Suaviza el color, de forma que no se aprecien tanto los
pixels.

Dúplex

Dúplex activado: modo B+CF+PW (CW) simultáneo,
iniciado en modo tríplex. Dúplex desactivado: alterna
entre el modo B+CF activo y el modo PW(CW) a través
de la pausa B.

Compresión de mapa

Al aumentar el valor, los elementos de alta velocidad del
mapa se comprimen y el mapa aparece más oscuro. Al
reducir el valor, los elementos de baja velocidad del
mapa se comprimen y el mapa aparece más claro. El
efecto se puede ver en la barra de colores.



Imágenes en flujo de color/Doppler (cont.)

cuando la Dependencia de la Señal se usa para establecer el ROI.

Para aumentar el contraste de la imagen, use la función de ajuste de ganancia para suavizar la imagen.

Para obtener un aspecto más homogéneo a una resolución mayor, la hace

Para reducir el realce de color y los artefactos de

Control del flujo de

Para ajustar la posición y el tamaño del ROI del CFM.

Para ajustar el Doppler.

Modo de flujo de color/Doppler en el LOGIQ 7). El modo de flujo de color/Doppler permite la adquisición de un flujo superpuesto opcional. Con el modo PFD, puede ajustar automáticamente el flujo pulsátil de la imagen (PFD) del flujo no pulsátil de la imagen. Para obtener información acerca de la imagen de flujo, y datos de la

Imágenes por Power Doppler

Para mejorar el modo de flujo de color que muestra la intensidad de la señal de flujo, use la función de ajuste de ganancia en lugar de reflejar el flujo de la imagen.

Sondas Doppler de onda continua

Permite examinar los datos de flujo sanguíneo a lo largo de la trayectoria del cursor de Doppler, en lugar de en una profundidad específica. Obtiene muestras a lo largo de todo el haz de Doppler para la exploración rápida del corazón. La onda continua estroboscópica permite obtener información a velocidades más altas.

Hay dos modos de funcionamiento del Doppler de onda continua:

Orientable: permite ver la imagen en modo B para colocar el cursor Doppler en el área de interés mientras se ve el espectro Doppler (que aparece debajo en la imagen en modo B) y se escucha la señal sonora Doppler. Funciona con sondas sectoriales únicamente.

Sin imágenes: proporciona únicamente el espectro y el sonido Doppler para el cayado aórtico ascendente o descendente, otros espacios de difícil acceso o velocidades más altas. Necesita una sola sonda CWD y un adaptador. Sólo funciona con sondas CWD (P2D y P6D).

Sugerencias para la exploración

Filtro de pared. Afecta a la sensibilidad del flujo lento para evitar artefactos de movimiento.

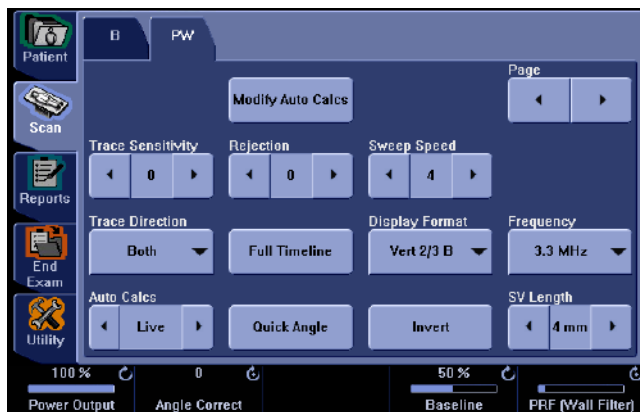
Para aumentar la sensibilidad. Aumente la ganancia, reduzca la PRF, aumente la potencia acústica, ajuste Cadencia/Res., disminuya el filtro de pared, aumente el promediado, aumente el tamaño del paquete, reduzca la ROI al tamaño más pequeño razonable y coloque correctamente las zonas focales.

Para reducir los artefactos de movimiento. Aumente la PRF y disminuya el filtro de pared.

Para eliminar el solapamiento. Aumente la PRF y baje la línea base.

Cadencia/Res. Reduce la velocidad de cuadros para aumentar la sensibilidad y la resolución espacial. Si la velocidad de cuadros es demasiado baja, reduzca el tamaño de la región de interés, seleccione un valor distinto de Cadencia/Res. o reduzca el tamaño del paquete.

Para imágenes venosas. Asegúrese de que ha seleccionado la categoría de exámenes vasculares, seleccione una aplicación venosa, seleccione la sonda apropiada para la estructura más superficial, seleccione dos zonas focales, ajuste la profundidad a la anatomía que se desea explorar, mantenga un ajuste de ganancia bajo para escala de grises, active el flujo de color, mantenga la PRF en un ajuste bajo y aumente el promediado para lograr mayor persistencia.



Modo de Flujo de color/Doppler
Optimización de imágenes

cciones presuponen que
e y, a continuación, se

y profundidad del

aparecerá un marcador

para colocar el marcador
io (distancia) o en el punto
d del tejido).

io, presione **Establecer**. El
rcador y muestra un
o.

para colocar el segundo
nto final (distancia) o en el
fundidad del tejido).

n, presione **Establecer**. El
de distancia o de
la ventana de resultados de

medición:

os marcadores activos,

ndo marcador y los datos
iniciar la medición, presione

or los marcadores fijados
re el botón **Sel. cursor**.

a medición, para borrar
a ese momento, pero no los
one **Borrar**.

Medición del perímetro y el área (elipse)

1. Presione **Medir** una vez; aparecerá un marcador activo.
2. Mueva la **bola trazadora** para colocar el marcador activo.
3. Para fijar el punto de inicio, presione **Establecer**. El sistema fija el primer marcador y muestra un segundo marcador activo.
4. Mueva la **bola trazadora** para colocar el segundo marcador.
5. Gire el control **Elipse**; aparecerá primero un círculo.

NOTA: Tenga cuidado de no presionar el control **Elipse**, ya que activaría la Figura.

6. Para colocar la elipse y dimensionar los ejes medidos (desplazar los marcadores), mueva la **bola trazadora**.
7. Para aumentar el tamaño, gire el control **Elipse** hacia la derecha. Para reducir el tamaño, gire el control **Elipse** hacia la izquierda.
8. Para alternar entre los marcadores activos, presione **Medir**.
9. Para terminar la medición, presione **Establecer**. El sistema mostrará el perímetro y el área en la ventana de resultados de la medición.

NOTA: Antes de terminar la medición:

Para borrar la elipse y los datos medidos, presione **Borrar** una vez. Aparecerá el marcador original para que pueda reiniciar la medición.

Para salir de la función de medición sin terminar de medir, presione **Borrar** por segunda vez.

Medición de perímetros y áreas (trazo)

1. Presione **Medir** dos veces; aparecerá un marcador de trazo.
2. Mueva la **bola trazadora** para colocar el marcador de trazo en el punto de inicio.
3. Para fijar el punto de inicio del trazo, presione **Establecer**. El marcador de trazo cambia a un marcador activo.
4. Para trazar el área de medición, mueva la **bola trazadora** alrededor de la región anatómica. Una línea punteada delimitará el área.

NOTA: Para borrar la línea punteada, pero no el marcador de trazo, presione **Borrar** una vez. Para borrar el marcador de trazo y los datos medidos, presione **Borrar** dos veces.

NOTA: Para borrar la línea (por tramos) a partir del punto actual, mueva la **bola trazadora** o gire el control **Elipse** hacia la izquierda.

5. Para terminar la medición, presione **Establecer**. El sistema mostrará el perímetro y el área en la ventana de resultados de la medición.

NOTA: Antes de terminar la medición:

Para borrar la línea (por tramos) a partir del punto actual, mueva la bola trazadora o gire el control **Elipse** hacia la izquierda.

Para borrar la línea punteada pero no el marcador de trazo, presione **Borrar** una vez.

Para borrar el marcador de trazo y los datos medidos, presione **Borrar** dos veces.

del área (trazo con

na región anatómica y
es; aparecerá un marcador

a para colocar el primer
inicio.
io del trazo, presione
marcador cambia a color
undo marcador (verde) en
primero.

vez la tecla **Borrar**,
marcador y se activa el

Borrar, desaparece el primer
el trazo con curvas.
marcador, mueva la **bola**
Establecer. El tercer marcador
sición.

le la tecla **Borrar** es la
en el paso anterior.
iere al menos 3 puntos.
os puntos del trazo hasta
er todos los puntos

a para colocar el primer
inicio.
nuevo después de fijar el
alizar el trazo con curvas.
puntos de la línea y el trazo
olor amarillo.

s veces para completar la

eces cuando hay 3 puntos o
man todos los puntos y
ner marcador.

no está disponible como
rica. De manera
sa el trazo.

Medición del nivel de eco

Para medir el nivel de eco:

1. Presione **Medir** tres veces para activar la medición del nivel de eco. Aparecerá un marcador de trazo.
2. Mueva la **bola trazadora** para colocar el marcador de trazo en el punto de inicio.
3. Para fijar el punto de inicio del trazo, presione **Establecer**. El marcador de trazo cambia a un marcador activo.
4. Para trazar el área de medición, mueva la **bola trazadora** rodeando la región anatómica. Una línea punteada delimitará el área.
5. Para terminar la medición, presione **Establecer**. El sistema muestra el nivel de eco en la ventana de resultados.

NOTA: La medición del nivel de eco sólo está disponible en imágenes congeladas, no en las imágenes en modo B en pausa.

Medición de velocidad

1. Presione **Medir**; el sistema mostrará un marcador activo con una línea punteada vertical.
2. Mueva la **bola trazadora** para colocar el marcador en el punto de medición deseado.
3. Para terminar la medición, presione **Establecer**. El sistema mostrará la velocidad en la ventana de resultados de la medición.

PI, RI, Cociente PS/ED, Cociente ED/PS o Cociente A/B

Seleccione **PI, RI, Cociente PS/ED, Cociente A/B o Cociente ED/PS** en el panel táctil de Doppler. Mida la velocidad.

1. El primer marcador es el punto de partida de la onda de Doppler. Este valor corresponde a la V_{MAX} para PI, la velocidad máxima para RI, la sístole para el cociente PS/ED, la velocidad "A" para el cociente A/B o la diástole para el cociente ED/PS.
2. El segundo marcador es el marcador del punto final de la onda de Doppler. Este valor corresponde a la V_d para PI, la velocidad mínima para RI, la diástole para el cociente PS/ED, la velocidad "B" para el cociente A/B o la sístole para el cociente ED/PS.

NOTA: Para el cálculo de PI, si no está seleccionado **Trazado auto**, trace manualmente la onda entre V_{MAX} y V_d .

NOTA: Para el cálculo de PI, si está seleccionado **Trazado auto**, el sistema traza automáticamente la onda al presionar **Establecer** para fijar V_d .

Hojas de trabajo

Hay hojas de trabajo de mediciones y cálculos disponibles para ver y modificar las mediciones. Existen hojas de trabajo genéricas y hojas de trabajo específicas de la aplicación. Las hojas de trabajo se seleccionan desde el panel táctil de medición.

Informes

El sistema permite generar informes de pacientes, basados en el examen realizado y en los análisis llevados a cabo durante el examen. Los informes se generan con plantillas preseleccionadas, a partir de los datos almacenados en el sistema.

Para obtener más información, consulte el Manual básico del usuario, capítulo 14, "Generador de informes", del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro.

1. Seleccione **Informe** en el panel táctil. Se abre la página del informe.
2. Seleccione la aplicación y la plantilla que desee en **Plantilla**.
3. Modifique el informe según sea necesario.
 - Modificación de los datos del paciente
 - Inserte las imágenes o gráficas anatómicas.
 - Escriba los comentarios del examinador, etc.
4. Imprima el informe si es necesario.
5. Seleccione **Almacenar** para guardar el informe. Seleccione otra tecla para cerrar el informe.

sonda sobre una superficie
lidad y desenrolle el cable.
de la sonda cuelgue. Un
sonda puede producir

o del conector hacia la

puerto de la sonda y
hasta que se ajuste en su

o del conector hacia la
l conector de la sonda.
cable de la sonda en el
de forma que se pueda
e al suelo.

la en los indicadores de

o de funcionamiento
o. Se utilizará
ación predeterminada de la
nen seleccionados.

Desactivación de la sonda

Al desactivar la sonda, ésta se coloca automáticamente en el modo En espera.

Presione la tecla **Congelar** o seleccione otra sonda.

Desconexión de la sonda

Las sondas se pueden desconectar en cualquier momento. Sin embargo, la sonda no debe estar seleccionada como la sonda activa.

1. Gire la manija de bloqueo de la sonda hacia la izquierda. Tire recto de la sonda y del conector para desconectarlos del puerto de la sonda.
2. Deslice con cuidado la sonda y el conector fuera del puerto y alrededor del lateral derecho del teclado. Asegúrese de que el cable está suelto.
3. Compruebe que el cabezal de la sonda está limpio antes de guardar la sonda en su caja.

Tabla 1: Indicaciones de uso de las sondas

3.5CS	4C	5C	8C	M7C*	E8C	BE9C	3CRF	7L	9L	10L	11L	12L	i12L	M12L	T739
X	X	X		X			X		X						
								X	X	X	X	X	X	X	X
X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X		X	X		X								
X	X	X		X	X		X								
			X	X						X	X	X	X	X	
			X							X	X			X	
X	X	X			X	X	X								
													X		X
					X										
					X	X									

Indicaciones transvaginales, transrectales y transesofágicas requieren un manejo especial. Consulte la documentación del usuario incluida con estas

Indicaciones de las sondas que se describen en este documento estén disponibles para la venta en todos los mercados.

Antes de utilizar la sonda 4D. Use la sonda 4D a una temperatura igual o inferior a 30 °C.

da (cont.)

2: Indicaciones de uso de las sondas

10S	M3S*	6T	P2D	P6D	4D10L	4D3C-L	4DE7C
X	X				X	X	
X					X		
				X	X		
						X	X
						X	X
X				X	X	X	
X							
	X	X	X	X			
	X						
		X					
							X
							X

las

Tabla 3: Funciones de las sondas

3.5CS	4C	5C	8C	M7C*	E8C	BE9C	3CRF	7L	9L	10L	11L	12L	i12L	M12L	T739	3S	7S	10S	M3S*	6T
				X																
X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
X	X		X				X	X	X	X	X	X		X	X				X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X						X	X	X	X						X			X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X		X	X*	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X		X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
																X	X	X	X	X
X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																X	X	X	X	X

e biopsia desechables o reutilizables.

las (cont.)

iones de las sondas

	4D10L	4D3C-L	4DE7C
	X	X	X
	X	X	
	X	X	X
		X	
	X	X	X
	X		
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
		X	X
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X

Limpieza y desinfección de las sondas

Las sondas para ultrasonido son instrumentos médicos extremadamente sensibles que pueden llegar a dañarse fácilmente si se manipulan de manera incorrecta. Tenga mucho cuidado al usarlas y protéjalas cuando no estén en uso. NO utilice sondas dañadas ni defectuosas. Si no se toman en cuenta estas precauciones, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.

Los transductores ultrasónicos pueden dañarse fácilmente si se manipulan de manera indebida o entran en contacto con ciertas sustancias químicas. Si no se toman en cuenta estas precauciones, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.

- No sumerja la sonda en ningún líquido a más profundidad de la indicada para esa sonda. No sumerja nunca el conector ni los adaptadores de las sondas en ningún líquido.
- Evite que el transductor sufra golpes o impactos mecánicos, y no doble el cable ni tire de él con fuerza.
- Los transductores pueden dañarse si entran en contacto con agentes de acoplamiento o limpieza inadecuados.
 - No remoje ni sature los transductores con soluciones que contengan alcohol, cloro, compuestos de cloruro de amonio o agua oxigenada.
 - Evite el contacto con soluciones o geles de acoplamiento que contengan aceites minerales o lanolina.
 - Evite las temperaturas superiores a 60 °C.
 - Revise la sonda antes de utilizarla para asegurarse de que no haya roturas ni daños en la cubierta, el dispositivo antitorsión del cable, la lente o el sellador. No use sondas dañadas ni defectuosas.

La limpieza y desinfección adecuadas son imprescindibles para evitar el contagio. El usuario es el responsable de comprobar y mantener vigente la eficacia de los procedimientos de control de infecciones. Use siempre fundas de sonda estériles y legalmente comercializadas para los procedimientos intracavitarios e intraoperatorios.

Para procedimientos neurológicos intraoperatorios, es OBLIGATORIO usar fundas de sonda, estériles y apirógenas, legalmente comercializadas. Las sondas para uso neuroquirúrgico no se deben esterilizar con productos químicos líquidos, ya que pueden dejar residuos neurotóxicos en las sondas.

Una sonda defectuosa o una fuerza excesiva pueden provocar lesiones al paciente o daños a la sonda:

- Observe las marcas de profundidad y no ejerza una fuerza excesiva al insertar o manipular las sondas intracavitarias.
- Revise las sondas para asegurarse de que no haya bordes afilados ni superficies ásperas que puedan dañar los tejidos sensibles.
- NO aplique nunca demasiada fuerza sobre el conector de la sonda al insertarlo en el puerto de la sonda. Si lo hace, podría doblar una clavija del conector de la sonda.

Para que los germicidas químicos líquidos sean eficaces, se deben eliminar todos los residuos visibles durante la limpieza. Antes de comenzar la desinfección, limpie bien la sonda como se describe en la página siguiente.

ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOB

Se debe evitar el uso neurológico en pacientes que padecen esta enfermedad. Si se contamina una sonda, no existen medios de desinfección adecuados para descontaminarla.

Las sondas funcionan con energía eléctrica que puede causar lesiones tanto al paciente como al usuario si las piezas internas con corriente entran en contacto con una solución conductora:

- **NO** sumerja la sonda en ningún líquido que supere el nivel indicado en el diagrama de nivel de inmersión. Nunca sumerja el conector ni los adaptadores de la sonda en ningún líquido.
- **NO** deje caer las sondas ni las someta a otro tipo de golpes o impactos mecánicos. Esto puede reducir el rendimiento de la sonda u ocasionarle daños, como grietas o muescas.
- Revise la sonda antes y después de cada uso para asegurarse de que no hay roturas ni daños en la cubierta, el dispositivo antitorsión del cable, la lente o la junta. Se debe realizar una inspección minuciosa durante el proceso de limpieza.
- Antes de insertar el conector en el puerto de la sonda, revise las clavijas del conector de la sonda. Si observa alguna clavija torcida, no use la sonda hasta que un representante del servicio técnico de GE la haya inspeccionado, reparado o reemplazado.
- **NO** doble ni ejerza excesiva fuerza sobre el cable de la sonda, ni lo enrolle muy apretado. Esto puede hacer que falle el aislante.
- El personal del servicio técnico de GE o personal capacitado del hospital deben comprobar regularmente que no existan fugas eléctricas. Consulte los procedimientos de comprobación de fugas en el manual de mantenimiento.

Después de cada uso

la consola de ultrasonido;
e todo el gel de
a y enjuáguela con agua

fibia y un jabón suave. Si es
esponja, gasa o trapo suave
s visibles de la superficie de
de materiales secos en la
s posible que necesite
e un tiempo o frotarla con un
(como un cepillo de

astante agua potable para
bles de jabón.

on un trapo suave.

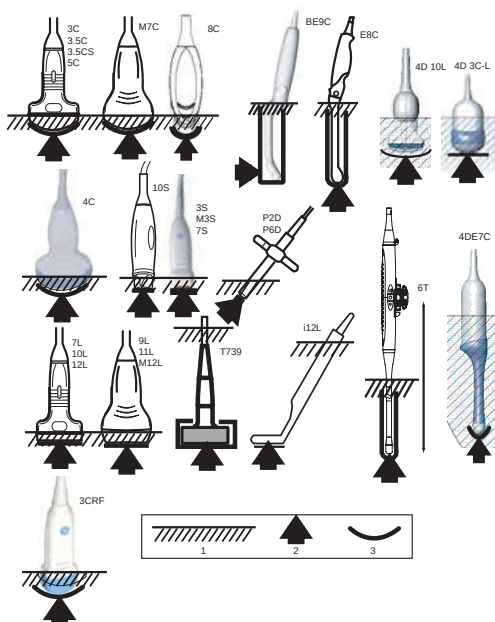
Después de cada uso

icida siguiendo las
nte. Asegúrese de observar
de almacenamiento, uso y

ca en contacto con el
mpo especificado por el
Se recomienda usar una
l para las sondas
igatorio para las sondas
eratorias (respete el tiempo
icante del germicida).
aoperatorio en neurocirugía
con productos químicos
dejar residuos neurotóxicos
edimientos neurológicos se
fundas de sonda estériles y
comercializadas.

germicida, enjuague la
ucciones del fabricante del
sonda los residuos visibles
car al aire.

Nivel de inmersión de las sondas



NOTA: * Sólo en el LOGIQ 7

1. Nivel de líquido
2. Abertura
3. Superficie de contacto con el paciente



Para que los germicidas químicos líquidos sean eficaces, se deben eliminar todos los residuos visibles durante la limpieza. Antes de comenzar la desinfección, limpie bien la sonda como se describió anteriormente.

DEBE desconectar la sonda del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro antes de limpiarla o desinfectarla. De lo contrario, se puede dañar el sistema.

Agentes de desinfección de las sondas

Las sondas de ultrasonido se pueden desinfectar con germicidas químicos líquidos. El nivel de desinfección es directamente proporcional a la duración del contacto con el germicida. Cuanto más largo sea el tiempo de contacto, mayor será el nivel de desinfección.

Consulte la tarjeta de cuidados de la sonda. Si desea consultar las tarjetas de las sondas en Internet, visite:

http://www.gehealthcare.com/usen/ultrasound/products/probe_care.html



Tenga especial cuidado al manipular la cara de la lente del transductor de ultrasonido. Esta cara es especialmente sensible y puede dañarse fácilmente con una manipulación poco cuidadosa. No aplique nunca un exceso de fuerza al limpiar la superficie de la lente.

imágenes presionando
impresión (P1, P2, P3 o P4),
portapapeles de la parte
miniaturas de las imágenes
n. Estas imágenes
es hasta el final del

n apropiada (P1, P2, P3 o
n acerca de la
de impresión, consulte
25.

enes del examen

en del portapapeles y
r una vista ampliada de la

del examen

enes activas; desde el
es activas.

en

ortapapeles y presione

ivas (parte inferior derecha
las imágenes que desea
todas las imágenes

Formateo de un soporte de almacenamiento

1. Inserte el disco para la copia de seguridad.
Formatéelo. Seleccione Utilidad -> Conectividad ->
ficha Soporte extraíble. Seleccione el tipo de
soporte. Etiquete el disco según corresponda.
Presione Formato.
Soporte de almacenamiento: CD-R, DVD-R, DVD-
RAM (sin cartucho y cartuchos de disco extraíble), y
USB Flash Drive.

	PRECAUCIÓN NO use DVD-RW, DVD+R, CD-RW ni DVD-RAM (cartuchos de disco no extraíble). El LOGIQ 7/ LOGIQ 7 Pro no admite estos discos.
---	--

2. El sistema de ultrasonido muestra un mensaje
emergente cuando termina de formatear el disco.
Presione *Aceptar* para continuar. Compruebe que el
disco se haya formateado correctamente.

Copia de seguridad de la información del paciente

Formatee el soporte antes de seguir estos pasos.

1. Seleccione Utilidad -> Sistema y después, la ficha
Copia/Recuperar.
2. Elija el soporte.



3. Active la casilla de un parámetro de Copia de
seguridad para seleccionarlo. A continuación,
presione Copia.
4. Responda con Aceptar al mensaje emergente de
copia de seguridad.

NOTA: La sección detallada de este menú desacopla la
configuración definida anteriormente por el usuario. Esto
le permite recuperar selectivamente lo que desee en
varios equipos.

**Manejo de imágenes y
pacientes, y conectividad**

Temas de ultrasonido

portar, C/R [Consulta/
y MPEGVue) bajo

le en el otro sistema de

ccione **Transferencia de**

el menú desplegable

o los exámenes que desea
búsqueda Transferir desde.

información del paciente y
ine para expulsar el disco.

ccione **Transferencia de**

o exámenes que desea
búsqueda Transferir desde

el menú desplegable

ante la transferencia,
ogreso.

ar el soporte. Especifique
D-R o DVD-R.

Consulta/Recuperar (C/R)

1. Presione **Paciente** y seleccione **Transferencia de datos**.
2. Seleccione **C/R**. Se activa el archivo local para el proceso de transferencia.
3. Seleccione el servidor de consulta/recuperación en el menú desplegable Transferir desde.
4. Presione **Consulta** en la sección Transferir desde. Aparecerá la lista de pacientes del servidor.
5. En la lista de pacientes, seleccione los pacientes y exámenes que desea recuperar.
6. Presione **Transferir**. Los datos se recuperan del servidor y se muestra una barra de progreso.

Lista de trabajo

1. Presione **Paciente** y seleccione **Lista de trabajo**.
2. La última lista de trabajo utilizada aparece en el monitor.
3. Presione Actualizar para actualizar la lista o seleccione otro servidor de listas de trabajo en el menú desplegable Transferir desde.
4. Seleccione los pacientes o exámenes en la lista.
5. Presione **Transferir**. Durante la transferencia, aparece una barra de progreso.

MPEGVue

Almacenamiento de datos en un soporte para verlos en cualquier PC

1. Formatee y etiquete el soporte. O bien, conecte la USB Flash Drive o un disco duro USB al puerto USB.
2. Presione **Paciente** y seleccione **Transferencia de datos**.
3. Seleccione **MPEGVue**. Aparecerá la lista de pacientes en el Archivo local - disco duro interno en la sección Transferir desde.
4. Seleccione el soporte o la USB Flash Drive en el menú desplegable Transferir a.
5. Seleccione los pacientes o exámenes en la lista.
6. Presione **Transferir**. Durante la transferencia, aparece una barra de progreso.

Envío al dispositivo DICOM

1. Presione **Paciente**.
2. Busque y seleccione un paciente, y presione **Examen**. Aparecerá la pantalla de examen del paciente.
3. Seleccione el examen que tiene las imágenes y presione Enviar a.
NOTA: Sólo puede seleccionar Archivo local - disco duro interno para el flujo de trabajo.
4. Aparece el cuadro de diálogo Enviar a. Elija el dispositivo de destino y seleccione **Aceptar**.
NOTA: El dispositivo de destino se configura en la pantalla Utilidad. Se pueden configurar varios dispositivos.
5. Aparece el mensaje correcto o incorrecto en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Si presiona el botón Borrar en las secciones Transferir desde y Transferir a, se borran todos los criterios de búsqueda y se actualiza la lista.

**Manejo de imágenes y
pacientes, y conectividad**

7/LOGIQ 7 Pro se basa en
 administrador. Seleccione
Actividad. Configure los
 fecha, comenzando con
 e realizar los cambios en
 más de utilidades, reinicie

TCP/IP

Escriba el nombre de la computadora. Identifique el sistema de ultrasonido ante el resto de la red, rellenando los datos de dirección IP, máscara de subred y pasarela (si procede). Presione **Guardar**.

Dispositivo

1. Presione **Agregar**.
2. Escriba el nombre y la dirección IP del dispositivo.
3. Presione **Guardar**.

Servicios

Para agregar los servicios:

1. Seleccione el dispositivo de destino.
2. Seleccione el servicio que desea agregar y presione **Agregar**.
3. Escriba el nombre en el campo Nombre.
4. Especifique las propiedades en los cuadros correspondientes (ubicados en la parte superior derecha e inferior izquierda).
5. Presione **Guardar**.

Hay dos tipos de servicios relativos a las impresoras:

- Impr. estándar se usa para los periféricos digitales.
- Dispositivo de captura de video se usa para los dispositivos activados por un cierre de contacto (por lo general, dispositivos analógicos).

nto de servicios
o, los servicios DICOM
ento, lista de trabajo,
hay otros tipos de servicio,
presión de color estándar,
duro local, selección de
s local, etc.

para los servicios.

iba el nombre del flujo de
ore. Seleccione el servicio
ione >> para agregarlo a la



Botones

Puede asignar botones de impresión a un dispositivo o a un flujo de datos.

1. Seleccione el botón de impresión que desea configurar y las propiedades del lado izquierdo de la pantalla.
2. Seleccione el servicio que desea utilizar y presione >> para agregarlo a la Vista de flujo de impresión.
3. Si es necesario, seleccione Impr. estándar en la página Imágenes activas.
4. Presione **Guardar**.

NOTA: Puede configurar cada tecla de impresión para varios dispositivos de salida o flujos de trabajo.



Otros

Configure las opciones del menú Paciente o Examen, y las opciones de impresora y de almacenamiento



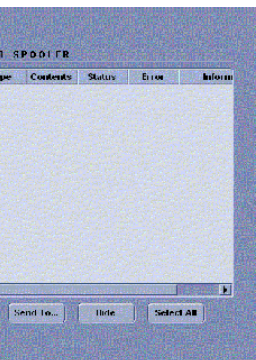
Soportes extraíbles

Formato y verificación de soportes.



**Manejo de imágenes y
pacientes, y conectividad**

os trabajos DICOM o
sione **F4**.



Estado	Descripción
Activo	El trabajo ya se está enviando a la red (o está intentando conectar).
CORRECTO	El trabajo se envió correctamente.
INCORRECTO	El trabajo no se pudo enviar y continúa en la cola de impresión. Seleccione Reintentar o Eliminar para completar el trabajo.
LISTO	El trabajo terminó correctamente.

Descripción

a acción del usuario.
Reenviar o Enviar a
nar el trabajo.

ue terminen los trabajos
Los trabajos anteriores
tar Activos o Pendientes.
directamente, sin la
n del usuario.

do. Por ejemplo, un trabajo de
niento directo a la espera de
enes, o de que se seleccione
uevo o Fin del paciente
ien, puede ser un trabajo de
de imágenes de 3x3 que sólo
ágenes y esté a la espera de
n más o de que se seleccione
uevo o Fin del paciente

la **bola trazadora** para reproducción del cine loop, detener la reproducción del cine loop.

azado, presione **Congelar**, **on** y mueva la **bola** cine loop.

cuadro inicial/final

primer cuadro del cine loop o el cine loop.

para seleccionar todos los

e ciclos cardiacos

quierda o derecha para los cardiacos que desea

iacos

el ciclo hacia la derecha o cionar el ciclo cardiaco que

ner cine loop.

el modo de presentación

undo cine loop.

onización para iniciar la

Cuadro inicial y cuadro final

Gire el botón **Cuadro inicial** hacia la izquierda para ir al principio del cine loop. Gire el botón hacia la derecha para avanzar por el cine loop.

Gire el botón **Cuadro final** hacia la derecha para ir al final del cine loop. Gire el botón hacia la izquierda para retroceder por el cine loop.

Ajuste de la velocidad de reproducción del cine loop.

Gire el botón **Velocidad del bucle** hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir la velocidad de reproducción del cine loop.

Desconexión de CINE del trazado de CINE en el modo B

Para revisar sólo el cine loop en modo B, presione **Selección de modo de cine** y, a continuación, **Sólo B**.

Para revisar sólo el cine loop del trazado, presione **Selección de modo de cine** y, a continuación, **Sólo TL**.

Para volver a la revisión del cine loop en modo B y trazado simultáneos, presione **Selección de modo de cine** y, a continuación, **B/TL**.

Desplazamiento por el cine loop cuadro a cuadro

Gire **Imagen x imagen** para moverse por la memoria del cine loop de cuadro en cuadro.

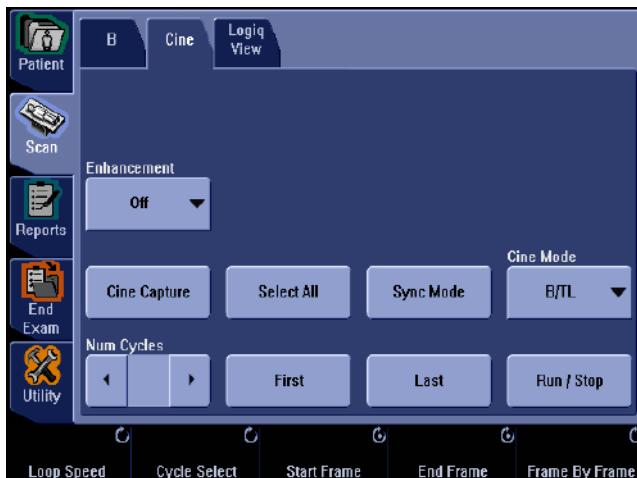
Captura de cine

Al seleccionar **Captura de cine**, se busca en todas las imágenes entre el cuadro inicial y el cuadro final, y se muestran los valores máximos o bien, la velocidad o la potencia del tejido más alta. Ajuste los puntos del cuadro inicial y el cuadro final para limitar los cuadros de imagen que se utilizan en el proceso.

NOTA: La captura de cine sólo se aplica a las imágenes en 2D (B, CF, PDI, Contraste, TAD, etc.).

1. Muestre el cine loop que se encuentra en la memoria o recupérela del archivo.
2. Ejecute el cine loop.
3. Presione **Captura de cine** en el panel de control para ver la imagen capturada.
4. Si es necesario, guarde la imagen capturada.
5. Presione nuevamente **Captura de cine** para desactivarla.

Realce. Realce ejecuta un proceso de mejora de las imágenes de captura de cine.



en en 3D

modo B. Asegúrese de que
ra uniforme.
panel de control. Aparecen
n de la imagen en 3D,
ecla de la parte izquierda de
ación paralela, explore de
realizar una exploración en
oscilar la sonda una vez.
a exploración.
3D se genera en tiempo
la pantalla.
ene antes de que haya
elva a iniciar la adquisición
,
ión en 3D, presione "R" (la
de la pantalla).
en en 3D
r el volumen de interés
da a derecha, o de derecha
cia adelante o hacia atrás
ver el volumen de interés
e a corte (mano de color
etirar tejido para ver partes
manos de color amarillo y
es un objeto anatómico
manejar fácilmente con la
ablecer del panel de
ro en diferentes lugares del
esalte diferentes colores y
eccionar el volumen y
a mover el volumen en 3D.

Ajuste del volumen de interés en 3D

Puede colorear el volumen de interés en 3D.
Puede ajustar la distancia de exploración para cambiar el
tamaño del VOI.

Procesamiento de superficie

En el panel táctil de 3D, presione **3D** y, a continuación,
presione **Textura** en el siguiente panel táctil para agregar
una calidad fotorrealista (como de barro) al
procesamiento.

Ajuste la opacidad y la densidad con **Umbral/Opacidad**
(presione la tecla para ajustar la opacidad). Esto ajusta
los 'grises' que reconoce el sistema y permite resaltar o
no los grises necesarios.

Bisturí

Para cortar partes de la anatomía:

1. Presione **Bisturí**. Aparecerá un marcador en el VOI
en 3D.
2. Presione **Establecer** para fijar el marcador. Mueva la
bola trazadora alrededor de la parte que desea
cortar.
3. Haga doble clic y aplique el bisturí.
4. Cambie la proyección y vuelva a cortar.

*NOTA: Puede deshacer un corte y seleccionar aplicar
en un lado del monitor.*

Sugerencias para la exploración de la vista en 3D

Establezca los valores apropiados para el modo de
adquisición en 3D y el plano de exploración.

Se recomienda establecer la distancia de exploración
antes de iniciar la exploración.

Posprocesamiento

to

om/

eering

AX: (1) 414-647-4125

en Estados Unidos,
e, llame al Centro de

1) 262-524-5698

e en contacto con su
vicio técnico, ventas o

a GE CARES

Accesoriose accesorios de GE más
po desde Estados
e respuesta ale en contacto con su
vicio técnico, ventas oo, solicitar componentes
con accesorios desde
centro de acceso a GE ale en contacto con su
vicio técnico, ventas o**OTROS PAÍSES**LLAMADAS DE PAGO
TEL: código internacional + 33 1 39 20 0007**CANADÁ**GE Medical Systems
Ultrasound Svc Engineering
TEL: (1) 800-664-0732
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219
Centro de atención al cliente
TEL: (1) 262-524-5698**LATINOAMÉRICA Y SUDAMÉRICA**GE Medical Systems
Ultrasound Svc Engineering
TEL: (1) 262-524-5300
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219
Centro de atención al cliente
TEL: (1) 262-524-5698**EUROPA**GE Ultraschall
Deutschland GmbH & Co. KG
Beethovenstraße 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen
TEL: 0130 81 6370 (teléfono gratuito)
TEL: (49) 212.28.02.207 -- FAX: (49) 212.28.02.431**ASIA**GE Ultrasound Asia TEL: 65-291-8528
On-Line Center (OLC), Asia FAX: 65-272-3997**JAPÓN**GE Yokogawa Medical Systems
TEL del Centro de atención al cliente:
TEL: 0120-515099 (teléfono gratuito)
FAX: (81) 42-648-2905**ALEMANIA**GE Ultraschall
Deutschland GmbH & Co. KG
Beethovenstraße 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen
TEL: 0130 81 6370 (teléfono gratuito)
TEL: (49) 212.28.02.207 -- FAX: (49) 212.28.02.431**ARGENTINA**GEME S.A.
Miranda 5237
Buenos Aires - 1407
TEL: (1) 639-1619 -- FAX: (1) 567-2678**AUSTRIA**GE GesmbH Medical Systems Austria
Prinz Eugen Strasse 8/8
A-1040 Viena
TLX: 136314
TEL: 0660 8459 (teléfono gratuito)
FAX: +43 1 505 38 74**BÉLGICA**GE Medical Systems Benelux
Gulkenrodestraat 3
B-2160 WOMMELGEM
TEL: 0 800 11733 (teléfono gratuito)
FAX: +32 0 3 320 12 59
TLX: 72722**BRASIL**GE Sistemas Médicos
Av Nove de Julho 5229
01407-907 São Paulo SP
TEL: 0800-122345 -- FAX: (011) 3067-8298

L: (8610) 5806 9403
oad FAX: (8610) 6787

ology Development Area

X: +45 4348 5399

ña

ARDOZ
o gratuito)

DEX
o gratuito)

as
et
AX: +30 1 93 58 414

o gratuito)

LUXEMBURGO

TEL: 0800 2603 (teléfono gratuito)

MÉXICO

GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.
Rio Lerma #302, 1º y 2º Pisos
Colonia Cuauhtémoc
06500-México, D.F.
TEL: (5) 228-9600 -- FAX: (5) 211-4631

PAÍSES BAJOS

GE Medical Systems Nederland B.V.
Atoomweg 512
NL-3542 AB UTRECHT
TEL: 06 022 3797 (teléfono gratuito)
FAX: +31 304 11702

POLONIA

GE Medical Systems Polska
Krzywickiego 34
P-02-078 VARSOVIA
TEL: +48 2 625 59 62 -- FAX: +48 2 615 59 66

PORTUGAL

GE Medical Systems Portuguesa S.A.
Rua Sa da Bandeira, 585
Apartado 4094 TLX: 22804
P-4002 PORTO CODEX
TEL: 05 05 33 7313 (teléfono gratuito)
FAX: +351 2 2084494

REINO UNIDO

GE Medical Systems
Coolidge House
352 Buckingham Avenue
SLOUGH
Berkshire SL1 4ER
TEL: 0800 89 7905 (teléfono gratuito)
FAX: +44 753 696067

RUSIA

GE VNIIEM
Mantulinskaya Ul. 5A
123100 MOSCÚ
TEL: +7 095 956 7037 -- FAX: +7 502 220 32 59
TLX: 613020 GEMED SU

SUECIA

GE Medical Systems
PO-BOX 1243
S-16428 KISTA
TEL: 020 795 433 (teléfono gratuito)
FAX: +46 87 51 30 90
TLX: 12228 CGRSWES

SUIZA

GE Medical Systems (Schweiz) AG
Sternmattweg 1
CH-6010 KRIENS
TEL: 155 5306 -- FAX: +41 41 421859

TURQUÍA

GE Med. Sys. Türkiye A.S.
Mevluk Pehliran Sodak
Yilmaz Han, No 24 Kat 1
Gayretteppe
ESTAMBUL
TEL: +90 212 75 5552 -- FAX: +90 212 211 2571

Información de contacto

Uso de la ayuda en pantalla con la tecla F1

proporciona a través de:

el sistema de
do F1)

ario

avanzado

cia rápida

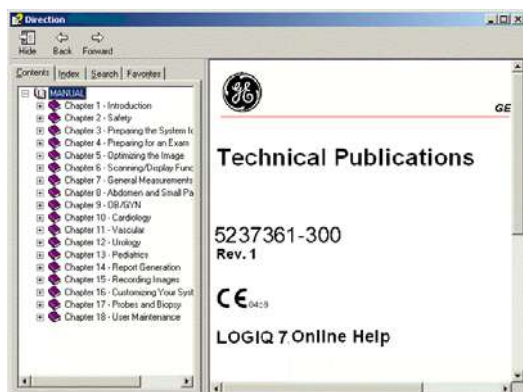
soluciones

ento básico

Puede obtener acceso a la ayuda en pantalla presionando la tecla F1.

La pantalla de Ayuda está dividida en tres secciones:

- las herramientas de exploración en la parte superior izquierda de la pantalla (Ocultar, Atrás, Adelante)
- las herramientas de exploración del libro de ayuda (Contenido, Índice, Buscar, Favoritos), del lado izquierdo
- la sección de contenido en la parte derecha de la pantalla, en la que se muestran los temas de ayuda



Exploración de la ayuda

La ayuda en pantalla está organizada como un manual, con páginas, secciones y capítulos individuales.

Para abrir el libro de ayuda, haga clic en el signo más (+) que aparece junto a MANUAL.

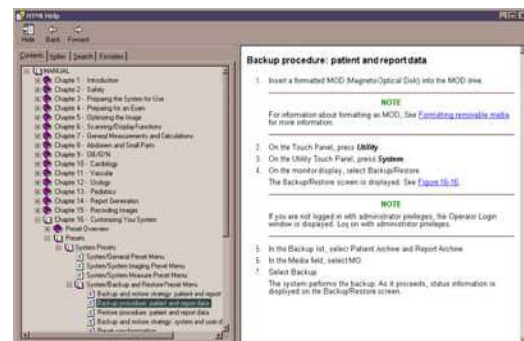
Si desea ver un capítulo determinado, haga clic en el signo más que aparece junto al capítulo.

De la misma manera, haga clic en el signo más que aparece junto a la sección que desea ver, para abrirla.

Haga clic para abrir una página y consultar la información que contiene.

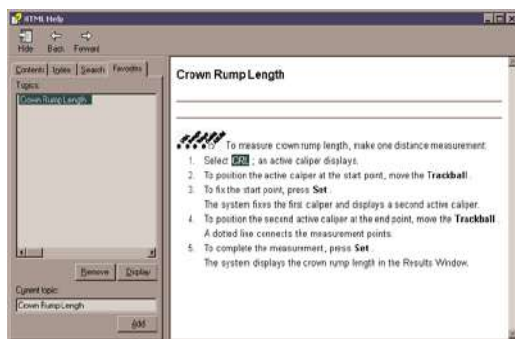
El texto azul que aparece subrayado es un vínculo a otros temas relacionados. Haga clic en el vínculo para ir al tema correspondiente.

Para volver a la pantalla anterior, seleccione Atrás. Para volver al contenido del vínculo, seleccione Adelante.



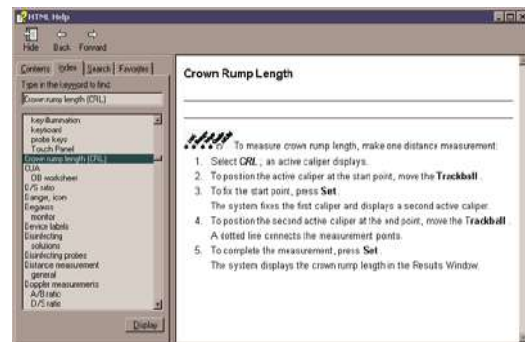
Creación de una lista de temas favoritos de la ayuda

Es posible que necesite consultar ciertos temas con más frecuencia. En ese caso, es conveniente guardarlos como favoritos. Para esto, seleccione la ficha Favoritos, resalte el tema en la ventana Temas y presione el botón Agregar. En el futuro, podrá ir rápidamente al tema seleccionado desde la ficha Favoritos de la ayuda.



Uso del índice de la ayuda

Si lo prefiere, también puede usar el índice para buscar temas. Seleccione la ficha Índice y, a continuación, utilice la barra de desplazamiento para buscar un tema.



Otras funciones de la ayuda

Para ocultar el lado izquierdo de la pantalla, seleccione el icono Ocultar, en la parte superior izquierda. Para volver a ver el lado izquierdo, seleccione el icono Mostrar, en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para cambiar el tamaño de la ventana de ayuda, coloque el cursor en la esquina de la pantalla, manténgalo presionado y mueva la bola trazadora.

Para desplazar la ventana de ayuda hasta la pantalla del panel táctil, coloque el cursor en el borde superior de la ventana de ayuda, manténgalo presionado y mueva la bola trazadora hasta el panel táctil.

Salida de la ayuda en pantalla

Para salir de la ayuda en pantalla, presione la "X" de la esquina superior derecha de la ventana de ayuda.

Acción en una

del usuario en una

dad de CD-ROM.

scritorio.

documento

il".

o que desea ver (haga
subrayado de la columna
).

ga clic en la "X" de la
de la ventana del

do Adobe Acrobat
a, puede instalarlo desde
doble clic en
instrucciones para instalar
su computadora.

Acción del CD-ROM en ido

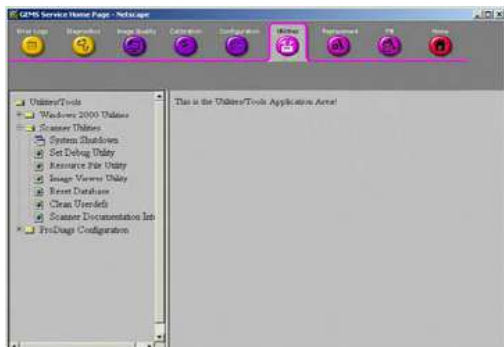
del CD-ROM:

esione **Servicio**.

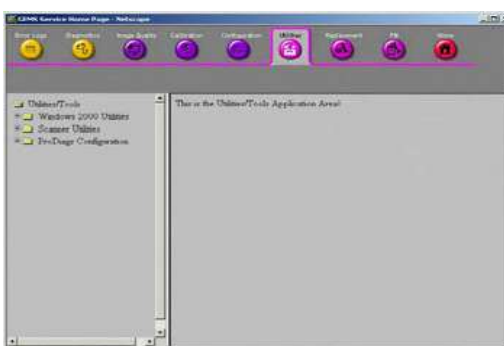
ccionando Operador en
usuario y, a continuación,
"uls". Presione Aceptar.



- Presione Utilidades e inserte el CD.



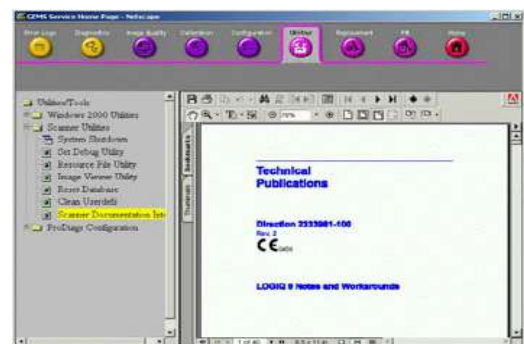
- Seleccione Utilidades del explorador.



- Seleccione Interfaz de la documentación del explorador.



- Desplácese para localizar el documento y haga doble clic en el documento para abrirlo.



NOTA: Puede realizar búsquedas en un documento, utilizar los hipervínculos de la tabla de contenido y el índice para localizar temas, o desplazarse utilizando los marcadores.

NOTA: Además de ver la documentación del CD en el sistema de ultrasonido, puede consultarla en cualquier computadora.

Para salir, presione la "X" de la esquina superior derecha de la ventana de la documentación.

ón

encontrar distintos niveles de precauciones de seguridad y de advertencia; los diferentes niveles se identifican por medio de una de las iconos, que preceden a la indicación de precaución.

Indica que existe un riesgo específico conocido que, en condiciones o con acciones inadecuadas, puede provocar:

- Lesiones personales graves o mortales.
- Daños materiales importantes.

Indica que existe un riesgo específico conocido que, en condiciones o con acciones inadecuadas, puede provocar:

- Lesiones personales graves.
- Daños materiales importantes.

Indica que existe un riesgo potencial que, en condiciones o con acciones inadecuadas, puede provocar:

- Lesiones menores
- Daños materiales.

es o recomendaciones que se deben seguir durante el uso del sistema de ultrasonido, concretamente:

ambiente óptimo para el sistema

aclarar un punto

- Descripción de iconos

Se indican con los siguientes iconos:

Tabla 1-1: Riesgos potenciales

Riesgo potencial	Uso	Referencia
Infección del paciente o el usuario debido al equipo contaminado.	• Instrucciones de cuidado y limpieza. • Indicaciones para el uso de funda y guantes.	ISO 7000 No. 0659
El paciente sufre pequeñas descargas eléctricas; por ejemplo, ventriculares.	• Sondas • ECG • Conexiones al panel posterior	
Consola, accesorios o dispositivos de almacenamiento opcionales que pueden caer sobre el paciente, el usuario u otras personas. La colisión con personas u objetos puede causar daños durante la manipulación o el transporte del sistema. Daños al usuario derivados del movimiento de la consola.	• Peligro de movimiento • Uso de los frenos • Transporte	
Daños al paciente o a los tejidos por la radiación ultrasónica.	• ALARA, acrónimo formado a partir de la expresión inglesa as low as reasonably achievable, es el uso de la potencia acústica siguiendo el criterio de 'mantenimiento de la exposición con la menor intensidad posible'	
Riesgo de explosión si se utiliza en presencia de anestésicos inflamables.	• Anestésico inflamable	
Daños o reacciones adversas para el paciente o el usuario debidos al fuego o al humo. Daños al paciente o al usuario causados por explosión o incendio.	• Sustitución de fusibles • Instrucciones sobre tomas de corriente	

Importantes para la seguridad

relativos a la seguridad del paciente, del personal y del equipo) se informa al usuario acerca de determinados riesgos asociados al uso de los daños que se pueden ocasionar si no se observan las precauciones. A lo largo del manual pueden aparecer precauciones

Un uso inadecuado puede ocasionar lesiones graves. Antes de intentar utilizar el dispositivo, el usuario debe familiarizarse con las instrucciones y los riesgos potenciales asociados con los exámenes con ultrasonido. GE Medical Systems puede proporcionar capacitación si es necesario.

El usuario del equipo está obligado a familiarizarse con estas consideraciones y evitar situaciones que puedan causar daños.

Ante

Los riesgos mencionados pueden afectar seriamente a la seguridad de los pacientes sometidos a un examen de diagnóstico por ultrasonido.

te

Identificación correcta, con todos los datos del paciente, y compruebe con cuidado el nombre y números de ID del paciente al escribir los datos. Identificación correcta del paciente aparezca en todos los datos registrados y copias impresas. Los errores de identificación pueden ocasionar

ico

Mal uso del equipo o una configuración incorrecta pueden ocasionar errores de medición o de detección de detalles en la imagen. El usuario debe conocer el funcionamiento general del equipo para poder optimizar su rendimiento y reconocer posibles problemas de funcionamiento. El fabricante puede proporcionar capacitación para las aplicaciones. Se puede aumentar la confianza en el uso del equipo estableciendo un programa

La potencia acústica del sistema se sigue transmitiendo cuando se usan los controles del usuario. Si permite que el equipo transmita potencia acústica sin que la sonda esté en uso (o en su soporte), es posible que la sonda acumule calor. Desconecte siempre la potencia acústica o congele la imagen cuando no la esté usando.

(cont.)

, o la manipulación o uso incorrectos de las sondas intracavitarias pueden ocasionar daños o aumentar el riesgo de infección. Revise con frecuencia las sondas para asegurarse de que no haya superficies afiladas, punzantes o ásperas que puedan dañar o romper las barreras protectoras. No aplique fuerza al manipular las sondas intracavitarias. Consulte todas las instrucciones y precauciones incluidas con las sondas especializadas.

El uso de sondas puede causar daños o aumentar el riesgo de infección. Revise con frecuencia las sondas para asegurarse de que no haya superficies ásperas que puedan dañar o romper las barreras protectoras. Familiarícese con todas las instrucciones y precauciones incluidas con las sondas.

Las sondas dañadas también puede elevar el riesgo de descargas eléctricas si las soluciones conductoras entran en contacto con piezas internas que conducen electricidad. Revise con frecuencia las sondas para detectar si existen grietas o resquebrajaduras en la cubierta, orificios en la lente acústica o alrededor de ésta, u otros daños que permitan la entrada de líquido. Familiarícese con las precauciones de uso y cuidado de las sondas, que se describen en *Sondas y biopsia*.

Los transductores ultrasónicos son instrumentos sensibles que pueden dañarse fácilmente si no se tratan con cuidado. Tenga especial cuidado de no dejar caer los transductores y evitar el contacto con superficies afiladas o abrasivas. Las cubiertas, lentes o cables dañados pueden causar lesiones al paciente o problemas graves de funcionamiento.

El ultrasonido puede producir efectos nocivos en los tejidos y causar daños al paciente. Reduzca siempre el tiempo de exposición y mantenga niveles bajos de ultrasonido cuando no existan ventajas médicas. Utilice el principio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable) o 'mantenimiento de la exposición con la menor intensidad posible', aumentando la potencia sólo cuando sea necesario para obtener imágenes con calidad diagnóstica. Observe la pantalla de potencia acústica y familiarícese con todos los controles que afectan al nivel de potencia. Si desea obtener más información, consulte la *sección Efectos biológicos* en el *capítulo Potencia acústica* del *Manual de referencia avanzado*.

No utilizar con un desfibrilador.

Este equipo no tiene ninguna pieza aplicada aprobada para utilizarse con un desfibrilador.

Los usuarios reciban una capacitación adecuada sobre las aplicaciones antes de utilizarlas en un ambiente clínico. Si desea obtener más información de capacitación, póngase en contacto con el representante local de GE.

Las aplicaciones de GE proporcionan capacitación sobre el ALARA. El programa de educación ALARA para usuarios finales incluye los principios de los posibles efectos biológicos, la derivación y el significado de los índices, los principios de ALARA, y ejemplos de aplicaciones específicas.

nal y el equipo

Este equipo incluye voltajes peligrosos que pueden producir lesiones graves e incluso la muerte.

Si observa algún defecto o problema de funcionamiento, pare el equipo y tome las medidas convenientes para el paciente. Informe a un técnico de servicio calificado y póngase en contacto con un representante de servicio para obtener información.

No existe ningún componente que el usuario pueda reparar dentro de la consola. El mantenimiento debe realizarlo personal de servicio calificado, exclusivamente.

Sólo deben usarse periféricos y accesorios aprobados y recomendados. Todos estos componentes se deben montar de forma segura en el sistema LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro.

Los siguientes riesgos pueden afectar de forma importante a la seguridad del personal y del equipo durante un examen de diagnóstico por ultrasonido.

Riesgo de explosión si se utiliza en presencia de anestésicos inflamables.

Este equipo no proporciona medios especiales de protección ante las quemaduras por alta frecuencia (HF) que podría producir el uso de una unidad electroquirúrgica (ESU). Para reducir el riesgo de quemaduras por alta frecuencia, evite el contacto entre el paciente y el transductor de ultrasonido mientras utiliza la unidad electroquirúrgica. Cuando no se pueda evitar el contacto, como en el caso de la monitorización de TEE durante la cirugía, asegúrese de que el transductor no esté ubicado entre la unidad electroquirúrgica activa y los electrodos de dispersión, y mantenga los cables de la unidad electroquirúrgica alejados del cable del transductor.

Para evitar daños:

- No retire las cubiertas de protección. El usuario no puede reparar ninguna pieza del interior. Sólo el personal calificado debe realizar actividades de mantenimiento.
- Para asegurar una conexión a tierra adecuada, conecte el enchufe a una toma de corriente segura (de calidad hospitalaria) con toma de tierra.
- No use nunca un adaptador o convertidor de clavija trifásica a bifásica para conectar el sistema a una toma de corriente. Esto debilitaría la conexión a tierra.
- No coloque líquidos encima de la consola. Los líquidos derramados podrían entrar en contacto con piezas que conduzcan electricidad y aumentar el riesgo de descargas.
- Conecte los periféricos a la salida de corriente alterna del sistema LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro.

(cont.)

No use el equipo si sabe que existe algún problema de seguridad. Antes de volver a usarlo, el personal de servicio calificado debe reparar la unidad y comprobar su rendimiento.

Utilice un circuito eléctrico de potencia adecuada para la alimentación eléctrica del sistema. La capacidad del circuito de alimentación debe ser la que se especifica en el *Capítulo 3 del Manual básico del usuario*.

Para garantizar la seguridad del personal y del paciente, tenga en cuenta los riesgos biológicos al realizar cualquier procedimiento invasivo. Para evitar la transmisión de enfermedades:

- Use barreras de protección (guantes y fundas de sonda) siempre que sea posible. Utilice técnicas estériles cuando sea necesario.
- Limpie bien las sondas y los accesorios reutilizables después de cada examen, o bien, desinfectelos o esterilícelos si es necesario. Consulte las instrucciones de uso y cuidado de las sondas en *Sondas y biopsia*, en el *Manual básico del usuario*.
- Siga todas las normas de control de infecciones establecidas por su departamento o institución para el personal y el equipo, según proceda.

El contacto con látex de caucho natural puede causar una reacción anafiláctica grave en personas sensibles a la proteína del látex natural. Este tipo de usuarios y pacientes deben evitar el contacto con estos artículos. Consulte la etiqueta del paquete para determinar el contenido de látex y el documento de alerta médica sobre los productos de látex de la FDA, del 29 de marzo de 1991.

El sistema está equipado con una función de Congelado automático que desactiva la potencia acústica y congela la imagen cuando el sistema no está en uso. Tenga cuidado al desactivar esta función.

Al subir o bajar el panel de control con el monitor, coloque AMBAS manos en el panel de control. Si toca otras partes móviles distintas al panel, se pueden producir daños personales.

No coloque ningún dispositivo sobre el monitor.



(cont.)

Los datos archivados se administran en cada institución, de manera independiente. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos (en cualquier dispositivo) todos los días.

No desempaque el sistema LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro. Esto debe hacerlo el personal de servicio calificado, únicamente.

No use la onda de ECG del sistema de ultrasonido LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro con fines de diagnóstico o monitorización.

Para evitar quemaduras en la piel durante el uso quirúrgico, no coloque los electrodos de ECG en la trayectoria de la corriente entre la unidad electroquirúrgica (ESU) activa y los electrodos de dispersión. Mantenga los cables de la unidad electroquirúrgica alejados de los cables de los electrodos de ECG.

itivo

nos de las etiquetas

Describe la finalidad y la ubicación de las etiquetas de seguridad y de otra información importante que aparece en el equipo.

Tabla 1-2: Iconos de etiquetas

	Finalidad/Significado	Ubicación
s	Nombre y dirección del fabricante Fecha de fabricación Modelo y números de serie Valores eléctricos nominales (voltaje (V), corriente (Amp), fase y frecuencia)	Consulte "Ubicación de las etiquetas de advertencia" en la página 56.
	Indica el nivel de seguridad o protección.	
	Indica el grado de protección que proporciona la cubierta, según la norma IEC60 529. Se puede utilizar en quirófanos.	Interruptor de pedal
	El símbolo de Pieza aplicada tipo BF (icono de una persona en un recuadro) cumple con la norma IEC 878-02-03.	Sonda y PCG marcados como Tipo BF
	El símbolo de Pieza aplicada tipo CF (icono de un corazón en un recuadro) cumple con la norma IEC 878-02-03.	ECG marcado como tipo CF
	"IMPORTANTE - Consulte los documentos relacionados" pretende alertar al usuario para que consulte el manual del operador u otras instrucciones, cuando no se puede incluir la información completa en la etiqueta.	En distintos lugares
	"Signo general de advertencia"	Panel posterior y batería de la fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
	"Precaución - Voltaje peligroso" (icono del relámpago terminado en flecha); se utiliza para indicar riesgo de descargas eléctricas.	Panel posterior e interior de la consola
	"Corriente DESCONECTADA"; indica la posición de corriente desconectada del disyuntor.	Consulte el capítulo 3 del <i>Manual básico del usuario</i> para obtener información acerca de la ubicación.

Tabla 1-2: Iconos de etiquetas

	Finalidad/Significado	Ubicación
	"Corriente CONECTADA"; indica la posición de corriente conectada del disyuntor.	Consulte el capítulo 3 del <i>Manual básico del usuario</i> para obtener información acerca de la ubicación.
	"CONECTADO"; indica la posición de encendido del interruptor de alimentación. PRECAUCIÓN: este interruptor NO AISLA la alimentación eléctrica. "En espera"; indica la posición en espera del interruptor de alimentación. PRECAUCIÓN: este interruptor NO AISLA la alimentación eléctrica.	Consulte "Ubicación del interruptor de alimentación" en la página 1.
	"Tierra de protección"; indica la terminal de conexión a tierra.	Panel posterior
	"Equipotencialidad" indica la terminal que se va a utilizar para la conexión de conductores equipotenciales al interconectar (conexión a tierra) con otro equipo. En la mayoría de los casos, no es necesario conectar conductores de tierra o de ecualización de potencial adicionales, y solo se recomienda en situaciones que requieren el uso de varios equipos en las proximidades de un paciente de alto riesgo, para garantizar que todos los equipos tengan el mismo potencial y funcionen dentro de los límites aceptables de corriente de fuga. Un ejemplo de un paciente de alto riesgo sería un procedimiento especial donde el paciente posee una vía de conducción con acceso al corazón, como cables de estimulación cardíaca expuestos.	Panel posterior
	El símbolo de corriente alterna cumple con la norma IEC 60878-01-14.	Panel posterior, etiqueta del disyuntor de la consola y panel frontal (si procede). Placa de valores nominales.
	Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico desechado no debe eliminarse con los residuos municipales no clasificados, sino por separado. Comuníquese con un representante autorizado del fabricante para recibir información acerca de la retirada del equipo.	Parte posterior
	No presenta sustancias peligrosas a concentraciones superiores a las máximas permitidas. Los valores de concentración máxima para los productos de información electrónicos establecidos por el estándar de la industria electrónica de la República Popular de China SJ/T11364-2006 mencionan las siguientes sustancias peligrosas: plomo, mercurio, cromo hexavalente, cadmio, difenilo polibromado (PBB) y difeniléter polibromado (PBDE).	

Tabla 1-2: Iconos de etiquetas

	Finalidad/Significado	Ubicación
	Indica la presencia de sustancias peligrosas a concentraciones superiores a las máximas permitidas. Los valores de concentración máxima para los productos de información electrónicos establecidos por el estándar de la industria electrónica de la República Popular de China SJ/T11364-2006 mencionan las siguientes sustancias peligrosas: plomo, mercurio, cromo hexavalente, cadmio, difenilo polibromado (PBB) y difeniléter polibromado (PBDE). "10" indica el número de años durante los cuáles no habrá fugas ni transformación de las sustancias peligrosas, y por lo tanto, el uso de este producto no producirá contaminación ambiental grave, lesiones personales ni daños a la propiedad.	Sonda
	Indica la presencia de sustancias peligrosas a concentraciones superiores a las máximas permitidas. Los valores de concentración máxima para los productos de información electrónicos establecidos por el estándar de la industria electrónica de la República Popular de China SJ/T11364-2006 mencionan las siguientes sustancias peligrosas: plomo, mercurio, cromo hexavalente, cadmio, difenilo polibromado (PBB) y difeniléter polibromado (PBDE). "20" indica el número de años durante los cuales no habrá fugas ni transformación de las sustancias peligrosas, y por lo tanto, el uso de este producto no producirá contaminación ambiental grave, lesiones personales ni daños a la propiedad.	Panel posterior
	No use los siguientes dispositivos cerca de este equipo: teléfono celular, receptor de radio, radiotransmisor móvil, juguetes con radiocontrol remoto, etc. El uso de estos dispositivos cerca del equipo puede hacer que funcione fuera de las especificaciones publicadas. Mantenga desconectados estos dispositivos cuando se encuentren cerca del equipo.	Parte posterior
	No ponga los dedos, las manos ni ningún objeto en la articulación del monitor o del brazo del monitor, para evitar lesiones al mover el monitor o el brazo.	Parte posterior del monitor de LCD
	Preste atención a la posición del brazo del monitor para evitar golpearlo contra una persona o un objeto.	Brazo del monitor
	Este producto está formado por dispositivos que pueden contener mercurio, el cual ha de ser reciclado o desechado de acuerdo con la legislación local, estatal o nacional (en este sistema, las lámparas de retroiluminación de la pantalla del monitor contienen mercurio).	Consulte "Ubicación de las etiquetas de advertencia" en la página 56.

Tabla 1-2: Iconos de etiquetas

	Finalidad/Significado	Ubicación
	La Marca GOST indica que este equipo cumple con la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología de Rusia.	Placa de identificación/valores nominales del sistema de 220 V

descargas eléctricas

a descargas eléctricas

F (*2) (para PCG, sondas marcadas con el símbolo BF)

F (*3) (para ECG, sondas marcados con el símbolo CF)

ial (IPX0)

IPX8

protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en el AISLAMIENTO BÁSICO, aunque incluye una conexión a tierra. Esta protección adicional evita que las piezas de metal expuestas conduzcan corriente eléctrica en caso de que se produzca un error de aislamiento.

le tipo BF

O BF que proporciona un grado específico de protección contra descargas eléctricas, especialmente en relación con la CORRIENTE DE

Tabla 1-3: Equipo tipo BF

	Modo normal	Avería simple
Corriente de fuga del paciente	Menos de 100 microA	Menos de 500 microA

le tipo CF

que proporciona un grado de protección contra descargas eléctricas superior al de la pieza de TIPO BF, concretamente en relación con los límites permisibles.

Tabla 1-4: Equipo tipo CF

	Modo normal	Avería simple
Corriente de fuga del paciente	Menos de 10 microA	Menos de 50 microA

l electromagnética)

ra, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. El equipo puede causar interferencias de radiofrecuencia a otros dispositivos como a las comunicaciones por radio. Para proporcionar una protección razonable contra estas interferencias, el producto cumple con la directiva de productos sanitarios de clase A, grupo 1, tal y como se indica en IEC/EN 60601-1-2:2001. No obstante, no se puede interferencias en una instalación determinada.

equipo causa interferencias (lo cual se puede determinar conectando y desconectando el equipo), el usuario (o el personal de servicio) solucionar el problema adoptando una o varias de las siguientes medidas:

de lugar el o los dispositivos afectados.

ón entre el equipo y el dispositivo afectado.

una fuente de alimentación distinta de la del dispositivo afectado.

o de venta o representante de servicio para obtener más información.

e hace responsable por las interferencias causadas por el uso de cables de interconexión distintos de los recomendados o por no autorizados en el equipo. Las modificaciones o cambios no autorizados pueden anular la autorización del usuario para utilizar el

la reglamentación referente a las interferencias electromagnéticas para los dispositivos de clase A/grupo1, todos los cables de dispositivos periféricos deben estar blindados y correctamente conectados a tierra. El uso de cables incorrectamente blindados o conectados a interferencias de radiofrecuencia y el incumplimiento de la reglamentación.

os que transmitan intencionalmente señales de RF (teléfonos celulares, transceptores o productos controlados por radio), aparte de los ejemplo, el micrófono inalámbrico) en las proximidades del equipo, ya que pueden hacer que funcione fuera de las especificaciones conectados estos dispositivos cuando se encuentren cerca del equipo.

gado del equipo debe proporcionar instrucciones a los técnicos, pacientes y otros profesionales que puedan estar cerca del equipo para sitio anterior.

l electromagnética) (cont.)

s los equipos electrónicos es que pueden causar interferencias electromagnéticas a otros equipos, ya sea por el aire o a través de los
mino CEM (Compatibilidad electromagnética) indica la capacidad del equipo de frenar la influencia electromagnética de otro equipo y, al
tar a otros equipos con radiación similar.

pleta del producto, es necesario instalarlo correctamente según las indicaciones del manual de servicio.

ar tal y como se indica en el punto 4.2, Notas sobre la instalación del producto.

ados con la CEM, póngase en contacto con el personal de servicio.

responsable por las interferencias causadas por el uso de cables de interconexión distintos de los recomendados o por modificaciones o
n el equipo. Las modificaciones o cambios no autorizados pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

No use dispositivos que transmitan intencionalmente señales de RF (teléfonos celulares, transceptores o productos controlados por
radio), aparte de los suministrados por GE (por ejemplo, el micrófono inalámbrico), a menos que estén diseñados específicamente para
este equipo, ya que pueden hacer que funcione fuera de las especificaciones publicadas.

Mantenga desconectados estos dispositivos cuando se encuentren cerca del equipo.

El personal médico encargado del equipo debe proporcionar instrucciones a los técnicos, pacientes y otros profesionales que puedan
estar cerca del equipo para que se cumpla con el requisito anterior.

óviles de comunicaciones por radio (como radios bidireccionales, teléfonos inalámbricos o celulares, redes inalámbricas), aparte de los
no el micrófono inalámbrico), no deben usarse más cerca de ninguna parte de este sistema (incluidos los cables) de lo que se determine

Tabla 1-5: Requisitos de distancia del equipo portátil o móvil de comunicaciones por radio

cias:	150 kHz - 80 MHz	80 MHz - 800 MHz	800 MHz - 2,5 GHz
	$d = [3,5/V_1]$ raíz cuadrada de P	$d = [3,5/E_1]$ raíz cuadrada de P	$d = [7/E_1]$ raíz cuadrada de P
ción en metros, P = potencia nominal del transmisor, V_1 = valor de conformidad para RF conducida, E_1 = valor de conformidad para RF radiada			
El transmisor,	La distancia de separación, en metros, debe ser		
	2,6	2,6	5,2
	5,2	5,2	10,5
	12,0	12,0	24,0

cción del producto

ricamente con exactitud la distancia de separación y el efecto de los equipos fijos de comunicaciones por radio: intensidades de campo res fijos como, por ejemplo, estaciones base de radioteléfonos (celulares o inalámbricos), radios de vehículos, aparatos de s de AM y FM, y emisoras de TV. Para calcular el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe considerar la específico. Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se utiliza el sistema de ultrasonido sobrepasa el nivel de conformidad en la declaración de inmunidad, se debe comprobar el funcionamiento normal del sistema de ultrasonido. Si se observa un e deben adoptar medidas adicionales como, por ejemplo, cambiar la orientación o la ubicación del sistema, o usar un cuarto apantallado

ables de alimentación suministrados o designados por GE Medical Systems. Los productos equipados con un enchufe para conectar a la se deben conectar a una toma de corriente fija con toma de tierra. No utilice ningún adaptador ni convertidor para conectar el enchufe a ón (por ejemplo, un convertidor de enchufe trifásico a bifásico).

as lejos posible de otros equipos electrónicos.

Únicamente cables proporcionados o designados por GE Medical Systems. Conecte los cables siguiendo los procedimientos de o, cables de alimentación separados de los cables de señales).

ncipal y otros periféricos siguiendo los procedimientos de instalación descritos en los manuales correspondientes.

S

o periférico que se puede conectar a este producto.

el *capítulo 15 del Manual básico del usuario* se puede conectar al producto sin afectar a su CEM.

no mencionado en la lista. El incumplimiento de esta indicación puede reducir la CEM del producto.

erte del usuario

e modificar este producto. Los cambios podrían reducir la CEM.

l producto incluyen los cambios en:

aterial, conexiones, etc.).

alación del sistema.

onfiguración del sistema.

ad (apertura/cierre de la cubierta, sujeción de la cubierta).

en todas las cubiertas cerradas. Si una cubierta se abre por cualquier motivo, asegúrese de cerrarla antes de iniciar o reanudar el

n una cubierta abierta puede reducir la CEM.

Requisitos para los países de la UE

El objetivo es ofrecer a los usuarios de los países de la UE información actualizada relativa a la conexión del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro con dispositivos de imágenes y otros dispositivos o redes de comunicación.

La seguridad y conformidad generales del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro se comprobó con los siguientes dispositivos de grabación de imágenes

Canon, modelo UP-895 MDW/D895MD

Canon, modelo UP-D21MD

Canon, modelo UP-D23MD

Canon, modelo UP-D55

Canon, modelo UP-51MD

Canon, modelo SVO9500MD2/MD2P

Canon negro Mitsubishi, modelo 91DW

Canon negro Mitsubishi, modelo P93W

Canon Mitsubishi, modelo CP900/800

Canon Mitsubishi, modelo CP30DW

Canon Mitsubishi, modelo HV-MD3000/HS-MD3000U/HS-MD3000E

Canon y con cable

Panasonic, modelo LQ-MD800/800P/800E

La compatibilidad del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro con la conexión a una red de área de local (LAN) a través de una conexión Ethernet en el supuesto de que los componentes de la LAN sean compatibles con IEC/EN 60950.

Se puede realizar a través de un módem con la marca CE y compatible con IEC/EN 60950, utilizando uno de los puertos serie del panel

El LOGIQ 7 Pro también se puede conectar de forma segura con dispositivos distintos de los recomendados anteriormente, siempre que las condiciones de instalación y la interconexión con el sistema cumplan con los requisitos de IEC/EN 60601-1-1.

Los requisitos para la instalación de otro dispositivo conectado son:

El dispositivo debe cumplir con los estándares de seguridad adecuados y la marca CE.

La potencia de los dispositivos agregados, que se conectan al LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro y se usan simultáneamente, debe ser igual o inferior al valor nominal del LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro.

La protección adecuada de disipación térmica y ventilación para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo.

La seguridad del dispositivo y la estabilidad de la combinación deben ser adecuadas.

El riesgo de la combinación deben cumplir con la norma IEC/EN 60601-1.

Las interferencias electromagnéticas y la inmunidad de la combinación deben cumplir con la norma IEC/EN 60601-1.

éricos para los países de la UE (cont.)

es para la instalación de otro dispositivo conectado o remoto, o una red son:

porados deben cumplir con los estándares de seguridad adecuados y la marca CE.

su uso previsto y disponer de una interfaz compatible.

esiten dispositivos de aislamiento de corriente o de señales, y otra conexión a tierra, para garantizar el cumplimiento de la norma

La conexión de equipos o redes de transmisión distintas de las especificadas en las instrucciones para el usuario pueden originar un riesgo de descarga eléctrica o de funcionamiento inadecuado del equipo. Antes de usar otros equipos y conexiones, el instalador debe comprobar su compatibilidad y su conformidad con la norma IEC/EN 60601-1-1. Las modificaciones realizadas en el equipo y los posibles errores de funcionamiento o interferencias electromagnéticas resultantes son responsabilidad del propietario.

nes

para utilizarse en las siguientes condiciones. El usuario debe asegurarse de utilizarlo exclusivamente en el ambiente electromagnético

Tabla 1-6: Declaración de emisiones

Indicaciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas	
para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario debe asegurarse de que el sistema se utilice en esas condiciones.	
ormidad	Ambiente electromagnético
1.	Este sistema usa energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no es probable que produzcan interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
A	Este sistema se puede utilizar en todo tipo de instalaciones, excepto las domésticas y las conectadas directamente a la red de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastece a los edificios para uso residencial, siempre que se tenga en cuenta la siguiente advertencia. Advertencia: este sistema solo debe ser utilizado por profesionales sanitarios, ya que puede causar interferencias de radio o afectar al funcionamiento de equipos cercanos. Es posible que sea necesario adoptar medidas para solucionar estos problemas, como cambiar la orientación o la ubicación del sistema, o apantallar la instalación.
A	
e	

dad

para utilizarse en las siguientes condiciones. El usuario debe asegurarse de que el sistema se utilice de acuerdo con las indicaciones presente en el ambiente electromagnético indicado.

Tabla 1-7: Declaración de inmunidad

	Nivel de prueba	Conformidad	Ambiente de CEM e indicaciones
	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o cerámica. Si el suelo se cubre con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30%. La calidad de la corriente eléctrica debe ser la normal para instalaciones comerciales u hospitalarias. Si el usuario necesita que el funcionamiento sea continuo durante las interrupciones de corriente, se recomienda utilizar una unidad de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) o una batería. NOTA: UT es el voltaje de corriente alterna de la red antes de la aplicación del nivel de prueba. Los campos magnéticos de frecuencia de la red deben tener los niveles normales de una instalación comercial u hospitalaria. La distancia de separación a los equipos de comunicación por radio se debe mantener según se indica en la Tabla 1-5 en la página 47. Se pueden producir interferencias en las proximidades de equipos marcados con el símbolo 
	± 1 kV para la red eléctrica ± 0,5 kV para el cable de ECG	± 1 kV para la red eléctrica ± 0,5 kV para SIP/SOP	
picos de	± 1 kV diferencial ± 2 kV común	± 1 kV diferencial ± 2 kV común	
es breves ministro	< 50 _T (caída >95%) en 0,5 ciclos; 400 _T (caída del 60%) en 5 ciclos; 700 _T (caída del 30%) en 25 ciclos; < 50 _T (caída >95%) en 5 seg	< 50 _T (caída >95%) en 0,5 ciclos; 400 _T (caída del 60%) en 5 ciclos; 700 _T (caída del 30%) en 25 ciclos; < 50 _T (caída >95%) en 5 seg	
ia de red	3 A/m	3 A/m	
	3 V _{RMS} 150 kHz - 80 MHz	3 V _{RMS} 150 kHz - 80 MHz	
	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz	

eamientos no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, los objetos y las por otros equipos electrónicos está próximo a la frecuencia central de la sonda, puede aparecer ruido en la imagen. Es necesario un aislamiento eléctrico adecuado de la

os al paciente



Figura 1. Dispositivos próximos al paciente

to de E/S de señales, entrada de

S de señales, salida de

gen

onda 4D

es fisiológicas

11. Puerto de E/S de señales
12. Salida de alimentación
13. Puerto de E/S de señales
14. Conector del interruptor de pedal
15. Entrada de alimentación
16. Dispositivos periféricos
17. Puerto de E/S de señales
18. Entrada de alimentación
19. Módem InSite (puerto de E/S de señales)

20. Línea telefónica de potencia
21. Interruptor de pedal
22. Línea de alto voltaje (AC~)
23. Línea a tierra
24. Cable de alimentación con conexión a tierra
25. Unidad de DVD Multi Drive

s

uestran en "Dispositivos próximos al paciente" en la página 52 son adecuados para utilizarse en las PROXIMIDADES DEL PACIENTE.

NO conecte ninguna sonda ni accesorio que no estén aprobados por GE para utilizarse en las PROXIMIDADES DEL PACIENTE.

Consulte "Actualización de periféricos para los países de la UE" en la página 49.

ados

Estos dispositivos no deben utilizarse en las proximidades del paciente.

Si se conectan sin la aprobación de GE, la garantía se ANULARÁ.

Todos los dispositivos que se conecten al LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro deben cumplir con uno o más de los siguientes requisitos:

1. Estándar IEC o equivalente apropiado para los dispositivos.
2. Los dispositivos se deben conectar a una TOMA DE TIERRA.

y componentes suministrados

Puede ocasionar problemas de seguridad o de funcionamiento. Use únicamente accesorios, opciones y componentes aprobados o recomendados en estas instrucciones.

ústica, ubicada en la parte superior derecha del monitor del sistema, proporciona al usuario indicaciones en tiempo real de los niveles sistema. Si desea obtener más información, consulte el *capítulo Potencia acústica* del *Manual de referencia avanzado*. Esta pantalla se EMA/AIUM para la presentación en tiempo real de los índices de potencia acústica mecánicos y térmicos en equipos de diagnóstico por

la pantalla de potencia acústica

partes: Índice térmico (TI), Índice mecánico (MI) y un valor de Potencia acústica (AO) relativo. Aunque no forma parte del estándar informa al usuario en qué punto del intervalo de potencia disponible está funcionando el sistema.

muestran en todo momento. La pantalla de TI se inicia en un valor de 0,0 y aumenta en incrementos de 0,1. La pantalla de MI muestra los incrementos de 0,01 y los valores mayores de 0,4 en incrementos de 0,1.

y del tipo de tejido, el parámetro TI puede ser:

Tejido blando (TIS). Se utiliza para generar imágenes de tejido blando únicamente; proporciona una estimación del aumento de la en los tejidos blandos.

Hueso (TIB). Se utiliza cuando el hueso está cerca del foco de la imagen, como ocurre en los exámenes obstétricos del tercer trimestre; indicación del aumento de temperatura potencial en el hueso o en el tejido blando adyacente.

Piel (TIC). Se utiliza cuando el hueso está cerca de la superficie de la piel, como ocurre en un examen transcraneal; proporciona una to de temperatura potencial en el hueso o en el tejido blando adyacente.

Modo térmico: puede seleccionar el tipo de TI mostrado en Utilidad -> Imágenes -> Modo B. Este parámetro predefinido depende de la posible especificar un tipo de TI distinto para cada aplicación.

ncia de los procesos no térmicos, en particular la cavitación, y es un intento por indicar la probabilidad de que se produzcan en el tejido.

es de $\pm 0,1$ y la exactitud, de $\pm 50\%$. La exactitud de la potencia acústica mostrada en el panel táctil es de $\pm 10\%$.

a la potencia acústica

al potencial para producir efectos biológicos mecánicos (MI) o térmicos (TI).

cústica tiene el mayor efecto sobre la potencia acústica.

s puede tener efectos indirectos. Los controles que pueden influir sobre el MI y el TI se detallan en la parte de efectos biológicos de cada
Manual básico del usuario.

o la pantalla de potencia acústica para ver los posibles efectos.

as durante la exploración

Aumente la potencia acústica sólo después de haber intentado optimizar la imagen con controles que no afecten a la potencia acústica
como, por ejemplo, Ganancia y TGC.

ones de optimización del capítulo 5 del Manual básico del usuario para ver un análisis detallado de cada control.

Asegúrese de haber leído y comprendido las explicaciones del control en cada modo utilizado antes de intentar ajustar el control de
potencia acústica o cualquier otro control que pueda afectar a la potencia acústica.

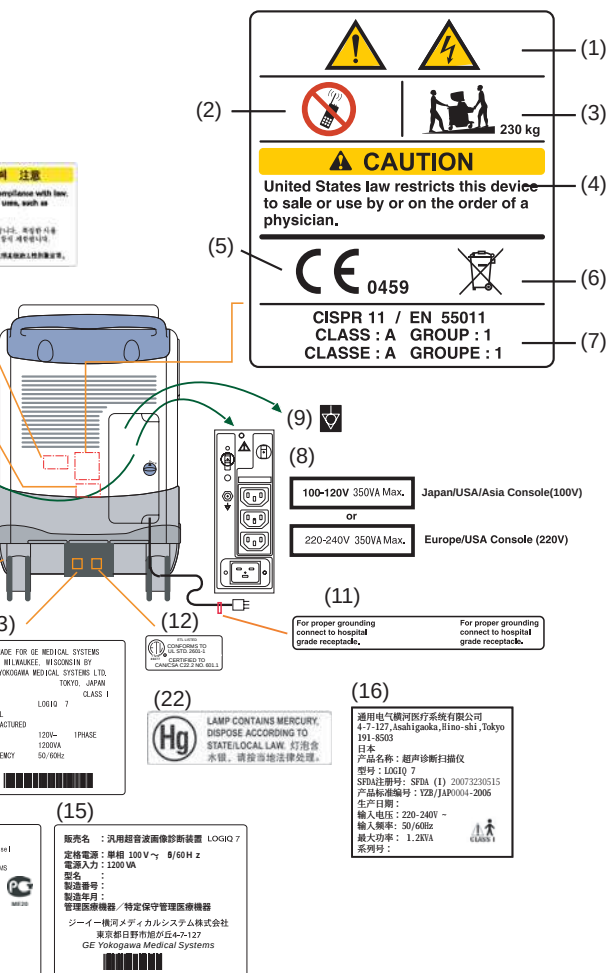
Use la potencia mínima necesaria para obtener la mejor imagen de diagnóstico o medición durante un examen. Comience el examen
con una sonda que proporcione una penetración y una profundidad focal óptimas.

os de potencia acústica

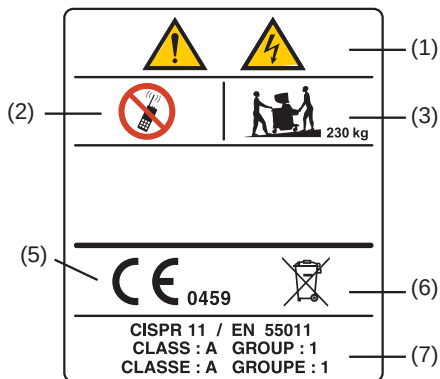
inicie ningún examen con un nivel de potencia elevado, LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro puede iniciar la exploración con un nivel reducido
l se puede programar y depende de la categoría del examen y la sonda seleccionada. Se aplica al encender el sistema o al seleccionar

ente la potencia acústica, gire el control que está debajo del indicador de nivel de **potencia acústica** en el panel táctil hacia la derecha o
umentar o disminuir el nivel.

Etiquetas de advertencia



Etiqueta para China



Etiqueta de precaución en el monitor y en el brazo del monitor

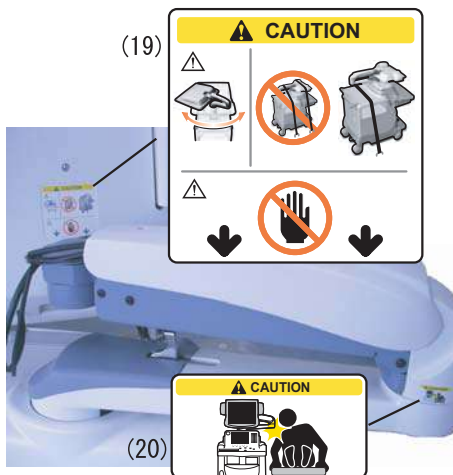


Tabla 1-8: Explicaciones acerca de la ubicación de las etiquetas

eléctrica. No retire las cubiertas ni los paneles. El usuario no puede reparar ninguna pieza del interior. Sólo el personal calificado debe realizar actividades de

positivos cerca de este equipo: teléfono celular, receptor de radio, radiotransmisor móvil, juguetes con radiocontrol remoto, etc. El uso de estos dispositivos cerca del equipo

fuera de las especificaciones publicadas. Mantenga desconectados estos dispositivos cuando se encuentren cerca del equipo.

mente 225 kg. Para evitar lesiones personales y daños al equipo al transportarlo de un lugar a otro:

- obstáculos en el camino.
- cuidado.
- o más personas ayuden a mover el equipo en pendientes o distancias largas.

descripción (sólo en EE. UU.)

te equipo cumple con la Directiva del consejo 93/42/CEE.

7 Pro cumple con la norma CISPR11, grupo 1, clase A del estándar internacional de características de las interferencias electromagnéticas.

indicativa)

al.

iere a la "TIERRA FUNCIONAL", NO A LA "TOMA DE TIERRA".

cativa)

cción a tierra sólo se puede obtener si el equipo se conecta a un enchufe marcado "sólo para hospitales" o "calidad hospitalaria" (en EE. UU., Canadá y Japón).

en NRTL y la marca de certificación se usan para indicar el cumplimiento de los estándares de seguridad del producto reconocidos a nivel nacional. La marca lleva el

laboratorio que realizó las pruebas, la categoría del producto, el estándar de seguridad cuyo cumplimiento se evaluó y un número de control.

lores nominales: EE. UU./Asia - consola de 120 V

lores nominales: Europa/Asia/EE. UU. - consola de 220 V

lores nominales: Japón, consola de 100 V

lores nominales: China, consola.

sistemas en China

lores nominales: Corea

el monitor

a el rango de movimientos

según establece la ley. En algunas jurisdicciones se limitan ciertos usos, como la determinación del sexo - consola para Corea

– sólo para sistemas en EE. UU.

sistemas de 220 V

Otros proyectos de ManualsLib



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ idiomas